

Analyse statistique du retour à fleur 2026

Thomas PIRES

2026-05-21

Ce fichier rassemble toutes les analyses statistiques sur le retour à fleur des pêcheurs, issues des essais réalisés chez les producteurs dans le cadre du projet de recherche sur des méthodes alternatives de lutte contre le puceron vert du pêcher. Le fichier s'organise donc en 9 parties, où chaque partie représente l'analyse d'un essai sur une parcelle d'un producteur (intitulée : nom du producteur-le nom de la variété de pêche). Toutes les analyses se basent sur un même type de jeu de données et une même méthode d'analyse statistique, c'est pourquoi la méthode d'analyse, les données et les interprétations sont présentées seulement pour la première analyse.

Analyse statistique : Arcé Fruits-Garaco

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données
```

```
dataFleur_AG = read_excel("donnees_arce_garaco_fleur.xlsx")
dataFleur_AG$Modalite = as.factor(dataFleur_AG$Modalite)
dataFleur_AG$ID_arbre = as.factor(dataFleur_AG$ID_arbre)
dataFleur_AG$ID_pousse = as.factor(dataFleur_AG$ID_pousse)
dataFleur_AG$Bloc = as.factor(dataFleur_AG$Bloc)
str(dataFleur_AG)
```

```
tibble [64 x 8] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : POSIXct[1:64], format: "2026-02-11" "2026-02-11" ...
 $ Modalite  : Factor w/ 2 levels "D","D+NP": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Bloc      : Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 ...
 $ ID_arbre  : Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 ...
 $ ID_pousse : Factor w/ 2 levels "1","2": 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ...
 $ Longueur  : num [1:64] 37 47 82 37 48 50 75 59 42 35 ...
 $ Nb_bourgeonsF: num [1:64] 17 25 37 20 31 26 35 39 20 19 ...
 $ BourgeonsF_ml: num [1:64] 45.9 53.2 45.1 54.1 64.6 ...
```

```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

```
colSums(is.na(dataFleur_AG))
```

Date	Modalite	Bloc	ID_arbre	ID_pousse
0	0	0	0	0
Longueur	Nb_bourgeonsF	BourgeonsF_ml		
0	0	0		

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

Le jeu de données contient les variables et covariables suivantes :

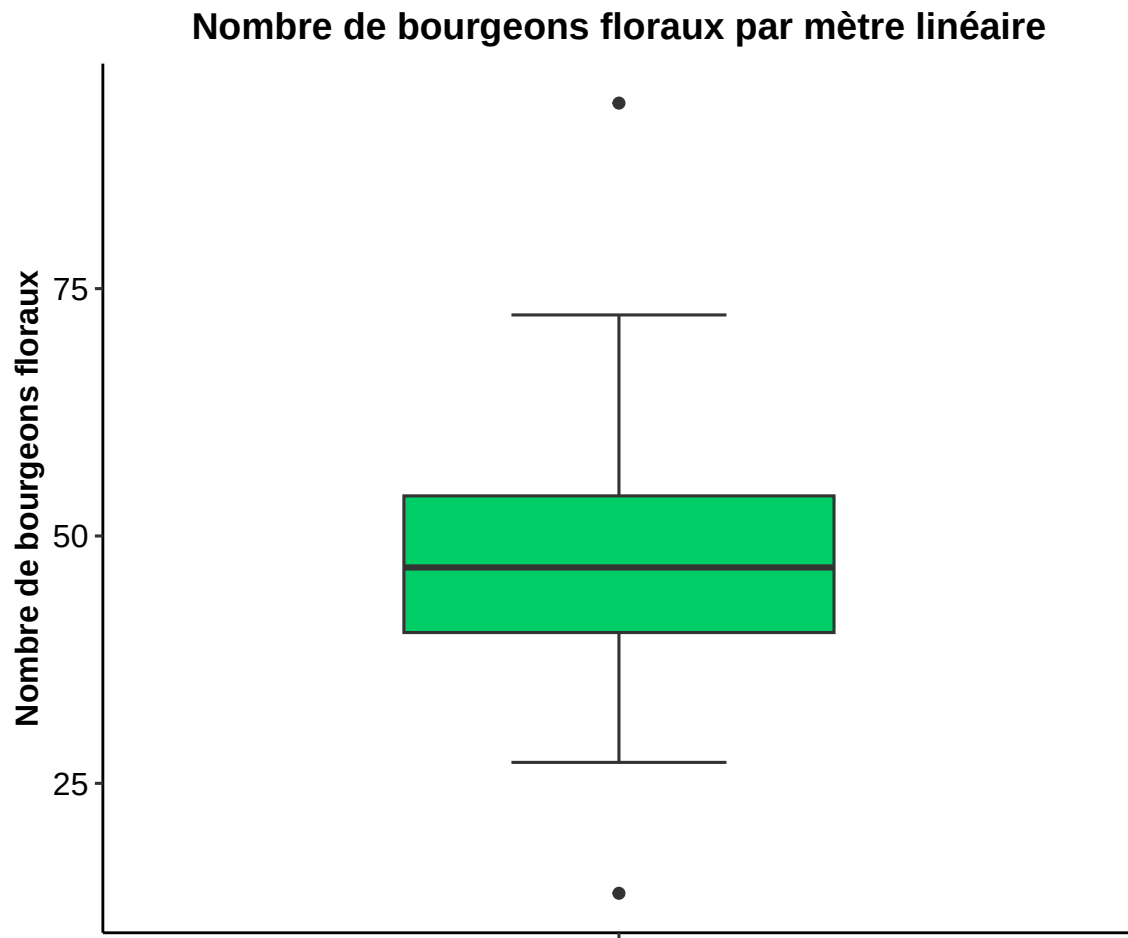
- *Date*: le jour de la notation.
- *Modalite*: il s'agit de la modalité appliquée sur une partie de la parcelle, ici soit D+NP pour Défoliation + applications de NORI PRO, D+LIM pour défoliation + application de LIMOCIDE et D+LAL pour défoliation et application de LALGUARD.
- *Bloc*: les parcelles d'expérimentations sont structurées en quatre blocs dans le sens parallèle au rang.
- *ID arbre*: l'identité d'un arbre, numéroté de 1 à 2 par bloc, ce qui représente un échantillon de 8 arbres par modalité.
- *ID pousse*: l'identité d'une pousse sur les arbres échantillonnés, au nombre de deux par arbres, soit 16 par modalité.
- *Longueur*: la longueur du rameau choisi (en cm).
- *Nb bourgeonsF*: le nombre de bourgeons à fleur sur le rameau choisi.
- *BourgeonsF ml*: le nombre de bourgeons floraux par mètre linéaire de rameau.

Nous nous intéressons à la variable à expliquer Y , *BourgeonsF ml*. L'intérêt ici est de comprendre l'influence de la *Modalite* sur le retour à fleur, soit la quantité de fruits pour la récolte.

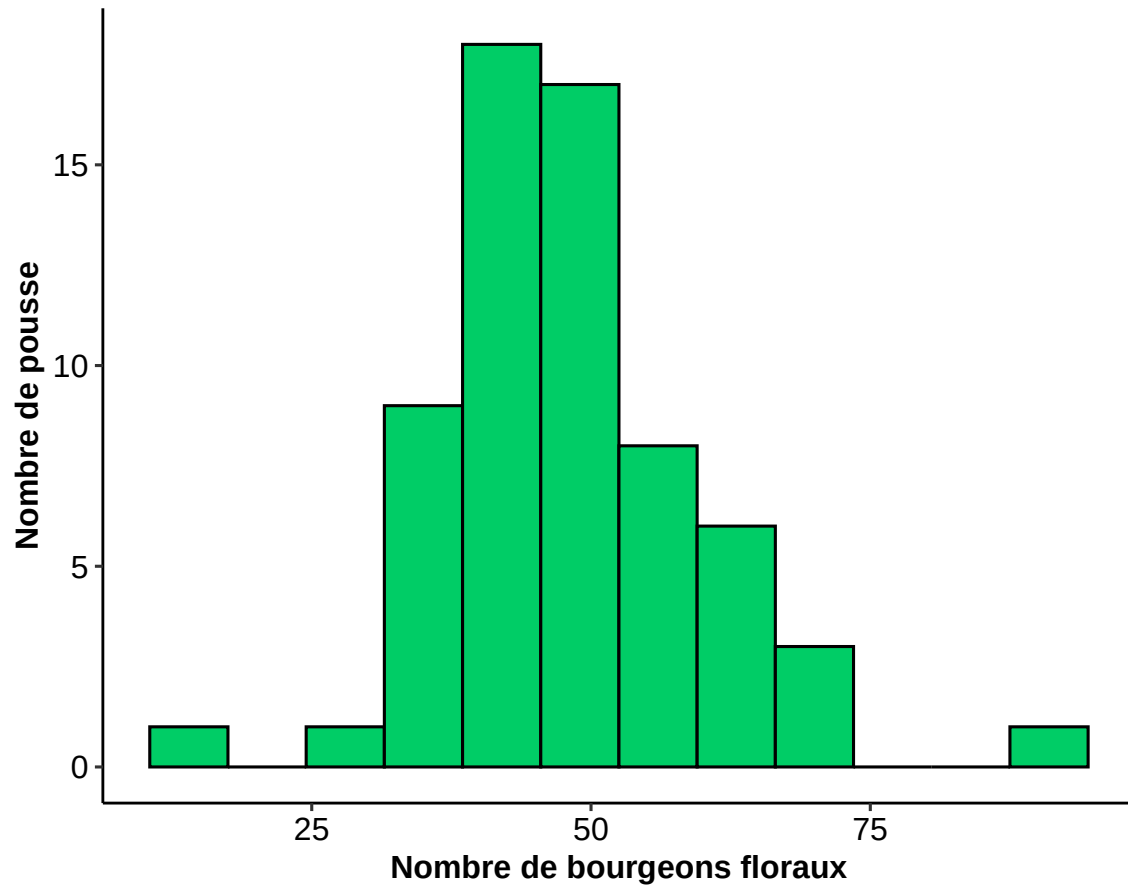
Avant toute modélisation, nous allons explorer les données afin d'éviter d'éventuelles erreurs. Nous allons procéder selon les étapes suivantes :

1. Analyser les valeurs aberrantes dans Y et la distribution de ses valeurs
2. Analyse du nombre d'observations pour les X s
3. Analyser la relation potentielle entre Y et les X

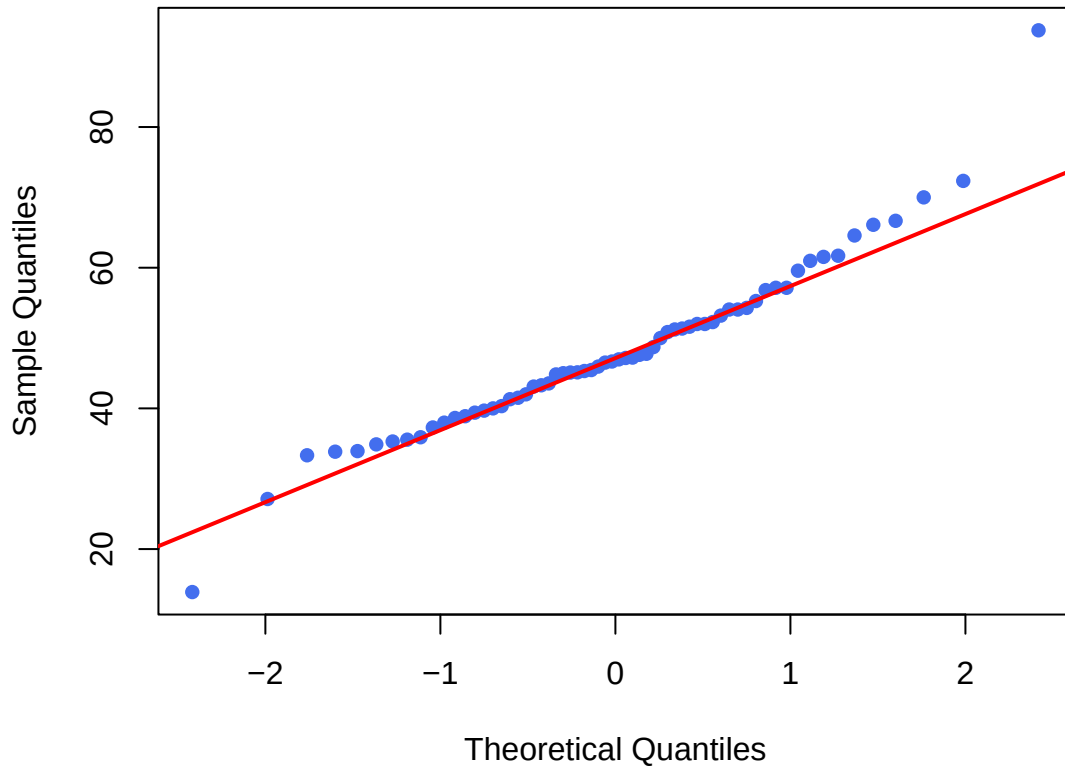
1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y



Distribution du nombre de bourgeons floraux (ml)



Répartition des quantiles de la variable Y



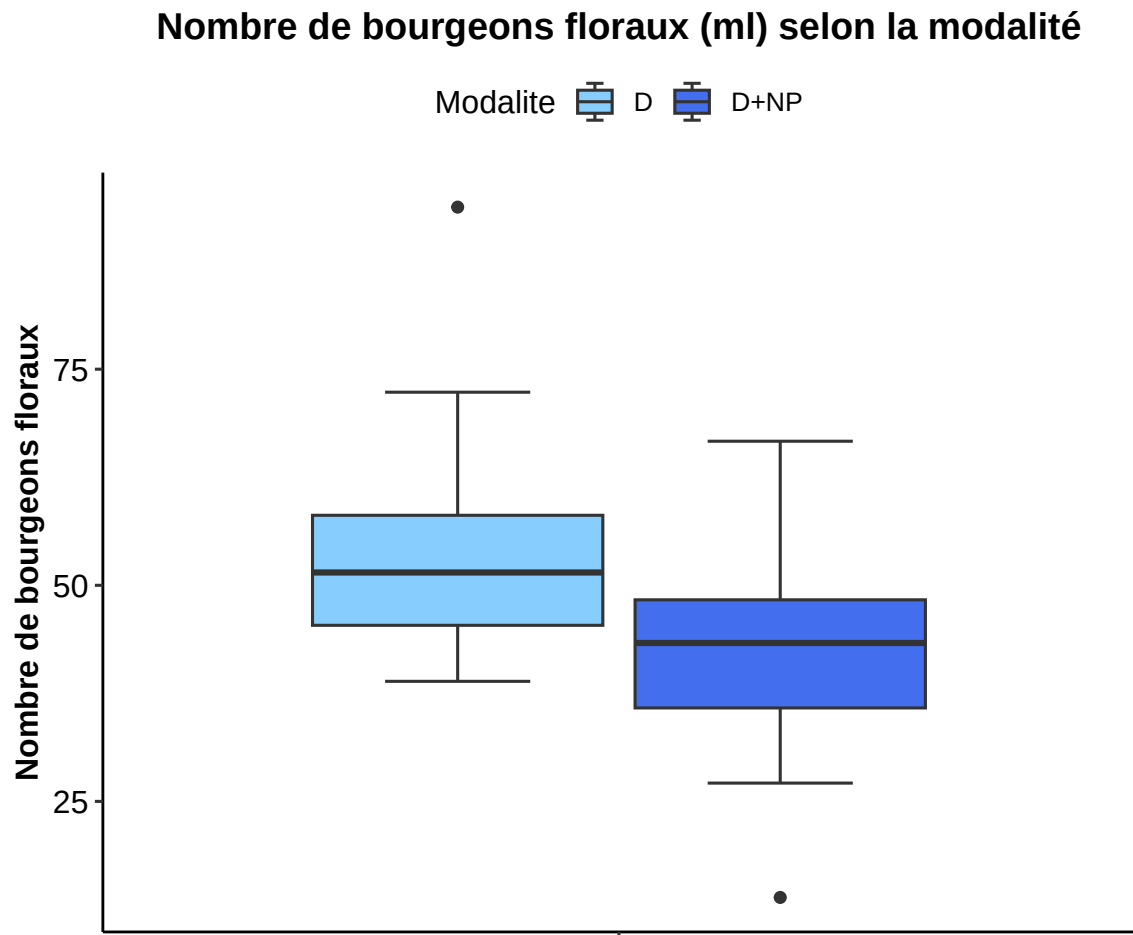
Conclusion : La distribution de Y semble suivre celle d'une loi normale mais on observe deux valeurs aberrantes.

2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

D	D+NP
32	32

Conclusion : Les données sont équilibrées, il n'y aura donc pas d'influence sur les analyses statistiques.

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X



Conclusion : On observe aucune différence entre les modalités sur le nombre de bourgeons floraux par mètre linéaire de rameau. On peut donc supposer qu'il n'y a pas d'effet de la modalité sur le retour à fleur.

ANALYSE STATISTIQUE

Après l'exploration du jeu de données, nous pouvons maintenant construire un modèle statistique en lien avec notre variable à expliquer. D'après les analyses précédentes, le modèle de régression linéaire mixte de type anova semble le plus approprié pour ces données, en prenant en compte l'effet aléatoire du bloc.

1. Construction du modèle

	numDF	denDF	F-value	p-value
(Intercept)	1	59	1245.9325	<.0001
Modalite	1	59	14.4762	3e-04

Conclusion : La covariable *Modalite* possède un effet significatif sur le modèle ($p\text{-value} = 3e-04 < 0.05$), ce qui est peu cohérent avec les observations précédentes et celles sur le terrain.

2. Coefficients du modèle final

Linear mixed-effects model fit by REML
Data: dataFleur_AG

```

      AIC      BIC    logLik
487.0302 495.5388 -239.5151

Random effects:
Formula: ~1 | Bloc
      (Intercept) Residual
StdDev: 0.0005345548 10.89506

Fixed effects: BourgeonsF_ml ~ Modalite
              Value Std.Error DF   t-value p-value
(Intercept)  53.25305  1.925993 59 27.649665  0e+00
ModaliteD+NP -10.36328  2.723765 59 -3.804761  3e-04
Correlation:
      (Intr)
ModaliteD+NP -0.707

Standardized Within-Group Residuals:
      Min      Q1      Med      Q3      Max
-2.6618383 -0.6791685 -0.1327760  0.4984936  3.7170006

Number of Observations: 64
Number of Groups: 4

```

Conclusion : La *Modalite* D+NP possède un coefficient de -10.363 . Ainsi, cette modalité a un effet négatif sur le retour à fleur des arbres.

3. Pouvoir explicatif du modèle final

```
$Models
```

```

Model: "lme.formula, BourgeonsF_ml ~ Modalite, dataFleur_AG, ~1 | Bloc"
Null:  "lme.formula, BourgeonsF_ml ~ 1, dataFleur_AG, ~1 | Bloc"

```

```

$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null
              Pseudo.R.squared
McFadden          0.0269288
Cox and Snell (ML) 0.1892900
Nagelkerke (Cragg and Uhler) 0.1893690

```

```

$Likelihood.ratio.test
Df.diff LogLik.diff Chisq    p.value
-1      -6.7151 13.43 0.00024762

```

```
$Number.of.observations
```

```

Model: 64
Null:  64

```

```
$Messages
```

```
[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"
```

```
$Warnings
```

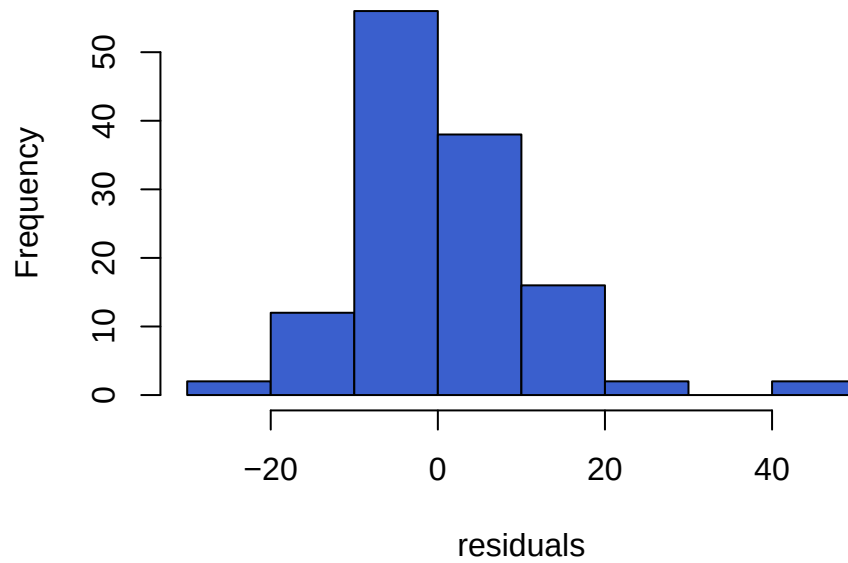
```
[1] "None"
```

Conclusion : Le modèle est significatif ($p\text{-value} = 0.00025 < 0.05$) et possède un pouvoir explicatif correct, puisqu'il explique environ 19% de la variance observée.

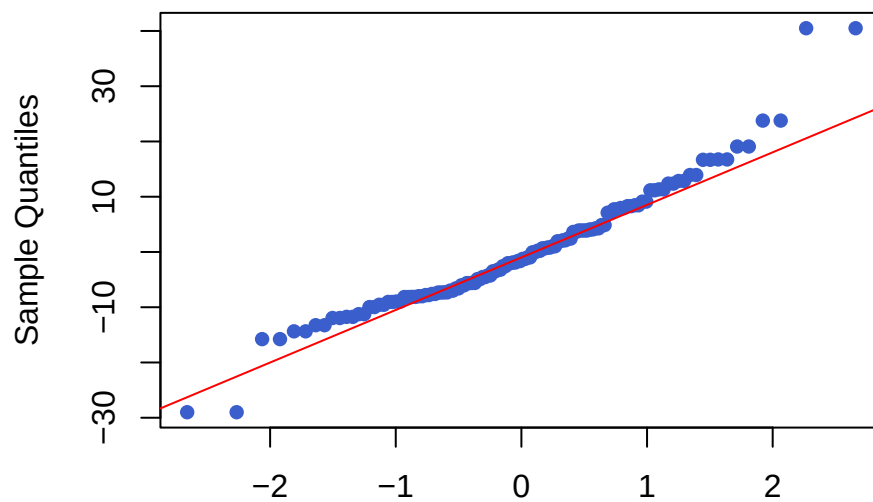
VALIDATION DE LA MODELISATION

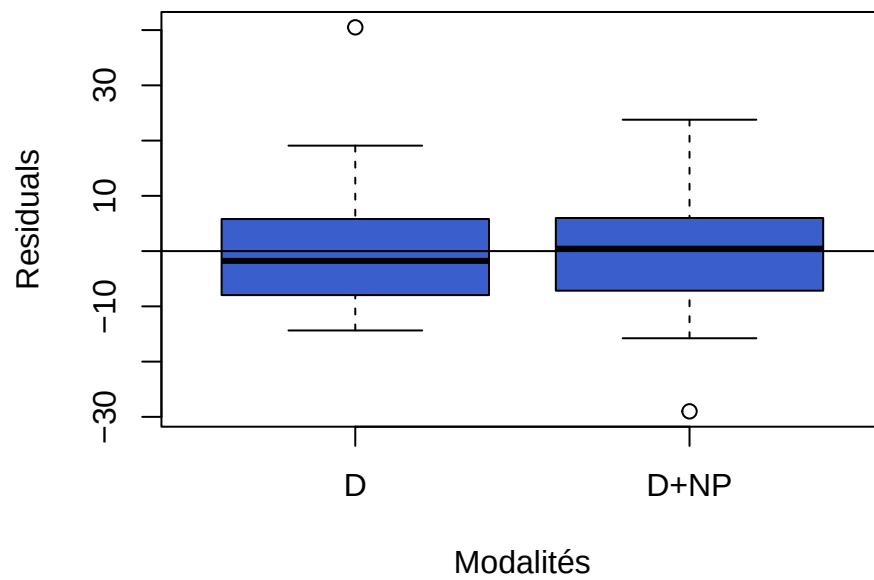
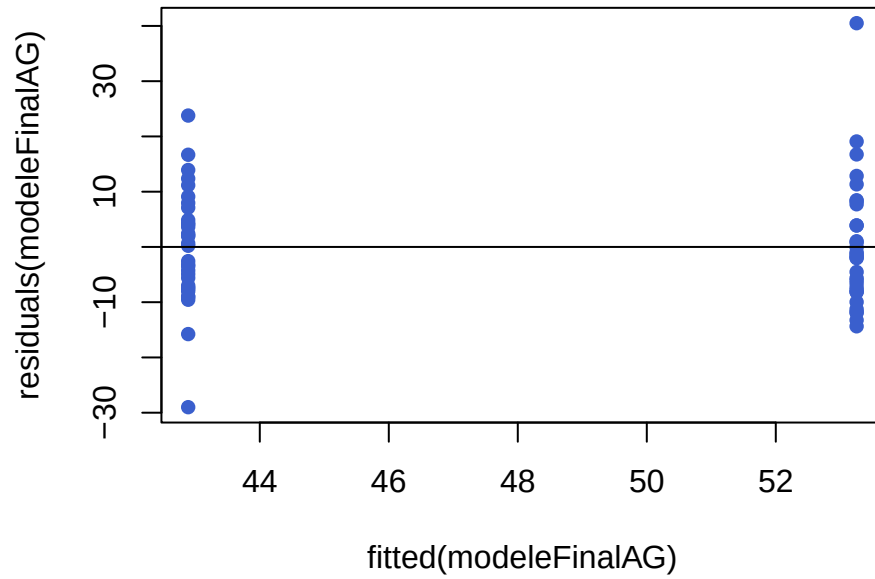
Les conditions d'applications du modèle linéaire général mixte sont la *normalité des résidus* et *l'homogénéité de la variance*.

Check Normality

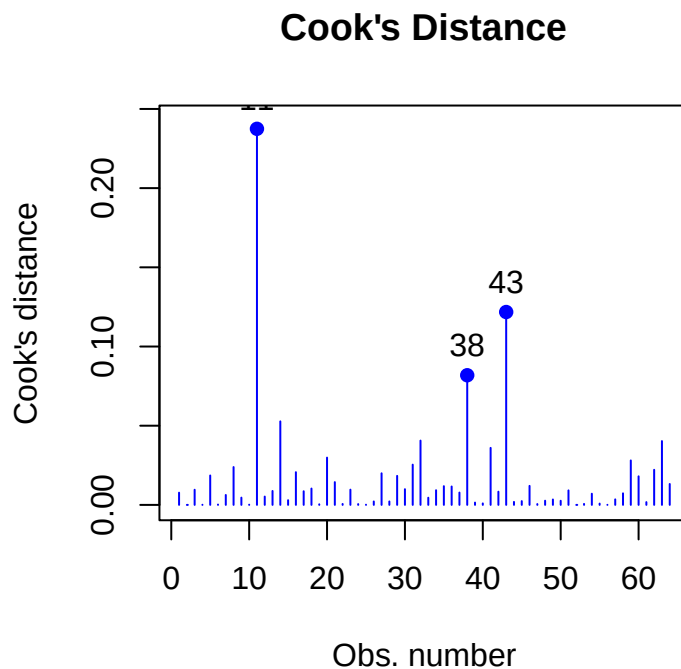


Normal Q-Q Plot





Conclusion : On observe un problème d'homogénéité de la variance sur le modèle.



Conclusion : On observe un individu influent dans le modèle. L'effet notateur sur le choix de la pousse est important, mais reste faiblement impactant pour le modèle.

CONCLUSION GENERALE

Après l'analyse statistique des données, nous pouvons conclure que le modèle montre quelques limites (hypothèses + individus influents), mais la modalité D+NP semble avoir un effet négatif sur le retour à fleur dans ces conditions.

Analyse statistique : Le Fruit d'Henri-Najireine

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données
```

```
dataFleur_FN = read_excel("donnees_fruithenri_najireine_fleur.xlsx")
dataFleur_FN$Modalite = as.factor(dataFleur_FN$Modalite)
dataFleur_FN$ID_arbre = as.factor(dataFleur_FN$ID_arbre)
dataFleur_FN$ID_pousse = as.factor(dataFleur_FN$ID_pousse)
dataFleur_FN$Bloc = as.factor(dataFleur_FN$Bloc)
str(dataFleur_FN)
```

```
tibble [64 x 8] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : POSIXct[1:64], format: "2026-02-13" "2026-02-13" ...
 $ Modalite  : Factor w/ 2 levels "D","D+NP": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Bloc      : Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 ...
 $ ID_arbre  : Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 ...
```

```
$ ID_pousse      : Factor w/ 2 levels "1","2": 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ...
$ Longueur       : num [1:64] 31 30 27 29 32 42 20 36 57 44 ...
$ Nb_bourgeonsF: num [1:64] 16 14 10 14 8 14 5 13 17 13 ...
$ BourgeonsF_ml: num [1:64] 51.6 46.7 37 48.3 25 ...
```

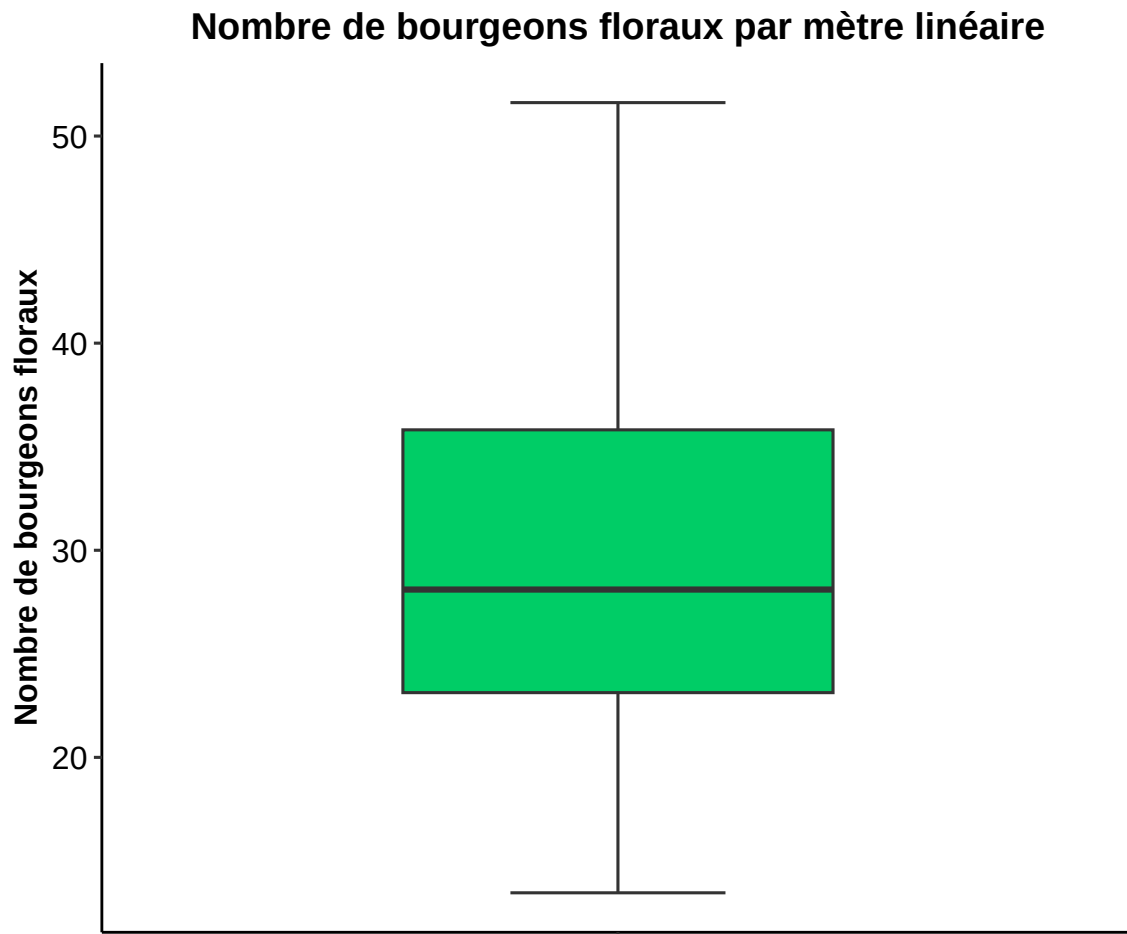
```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

```
colSums(is.na(dataFleur_FN))
```

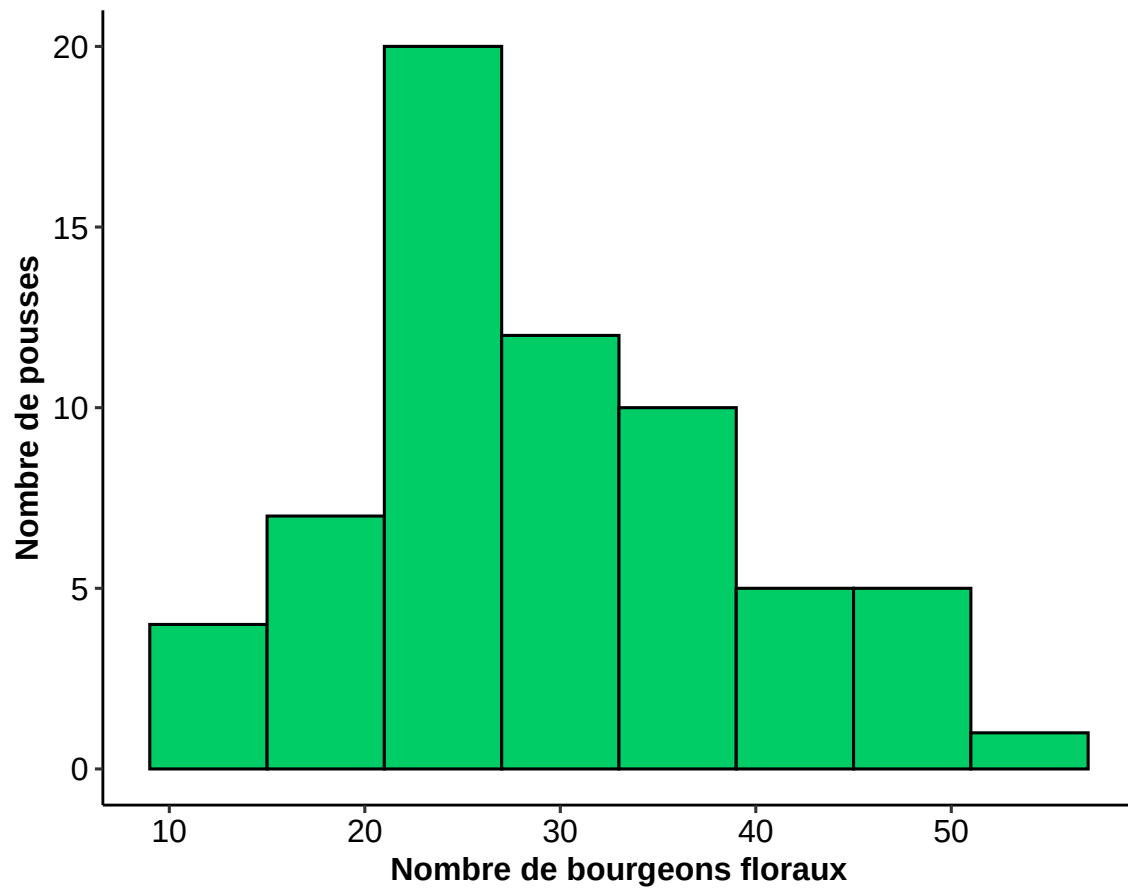
```
      Date      Modalite      Bloc      ID_arbre      ID_pousse
      0          0          0          0          0
Longueur Nb_bourgeonsF BourgeonsF_ml
      0          0          0
```

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

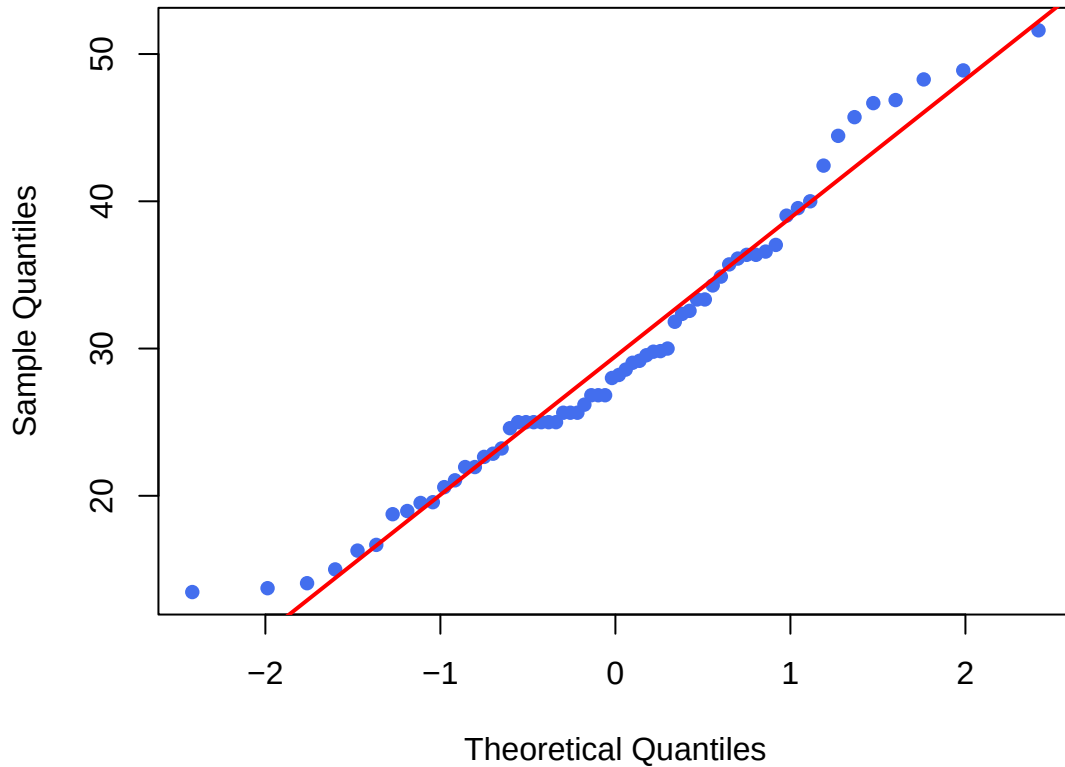
1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y



Distribution du nombre de bourgeons floraux (ml)



Répartition des quantiles de la variable Y



Conclusion : La distribution de Y ne semble pas suivre celle d'une loi normale, au vu de la distribution des quantiles, mais on observe aucunes valeurs aberrantes.

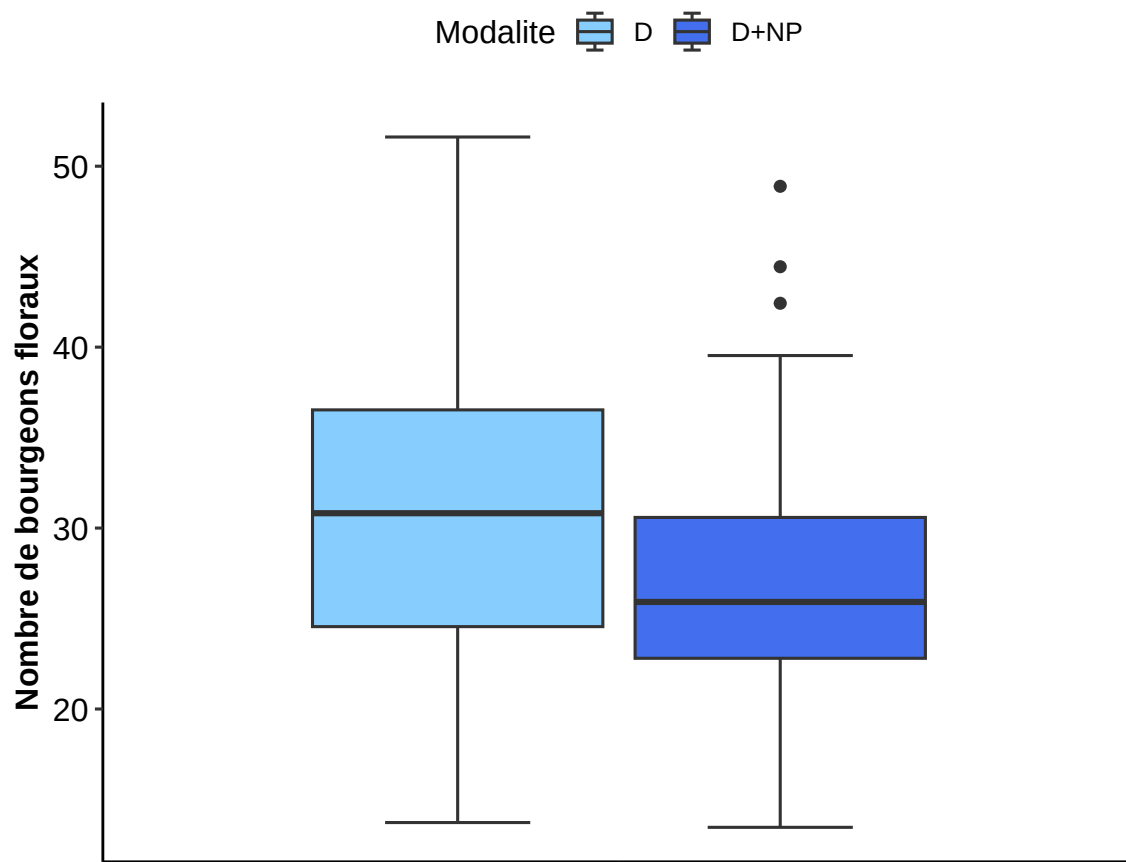
2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

D	D+NP
32	32

Conclusion : Les données sont équilibrées, il n'y aura donc pas d'influence sur les analyses statistiques.

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X

Nombre de bourgeons floraux (ml) selon la modalité



Conclusion : On observe aucune différence entre les modalités sur le nombre de bourgeons floraux par mètre linéaire de rameau. On peut donc supposer qu'il n'y a pas d'effet de la modalité sur le retour à fleur.

ANALYSE STATISTIQUE

1. Construction du modèle

	numDF	denDF	F-value	p-value
(Intercept)	1	59	361.5266	<.0001
Modalite	1	59	2.5874	0.1131

Conclusion : La covariable *Modalite* possède aucun effet significatif sur le modèle ($Pr(>F) = 0.1131 > 0.05$), ce qui est cohérent avec les observations précédentes et celles sur le terrain.

2. Coefficients du modèle final

Linear mixed-effects model fit by REML

Data: dataFleur_FN

AIC	BIC	logLik
465.8431	474.3516	-228.9215

Random effects:

Formula: ~1 | Bloc

```

      (Intercept) Residual
StdDev:      2.11717 9.045038

Fixed effects: BourgeonsF_ml ~ Modalite
              Value Std.Error DF   t-value p-value
(Intercept)  31.268209  1.917615 59 16.305776  0.0000
ModaliteD+NP -3.637334  2.261259 59 -1.608543  0.1131
Correlation:
      (Intr)
ModaliteD+NP -0.59

Standardized Within-Group Residuals:
      Min      Q1      Med      Q3      Max
-1.7963693 -0.6575825 -0.1540869  0.5818046  2.2440205

Number of Observations: 64
Number of Groups: 4

```

3. Pouvoir explicatif du modèle final

```
$Models
```

```

Model: "lme.formula, BourgeonsF_ml ~ Modalite, dataFleur_FN, ~1 | Bloc"
Null:  "lme.formula, BourgeonsF_ml ~ 1, dataFleur_FN, ~1 | Bloc"

```

```

$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null
                                Pseudo.R.squared
McFadden                        0.00555269
Cox and Snell (ML)              0.03967280
Nagelkerke (Cragg and Uhler)    0.03969990

```

```

$Likelihood.ratio.test
Df.diff LogLik.diff  Chisq p.value
-1      -1.2954 2.5908 0.10749

```

```
$Number.of.observations
```

```

Model: 64
Null:  64

```

```
$Messages
```

```
[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"
```

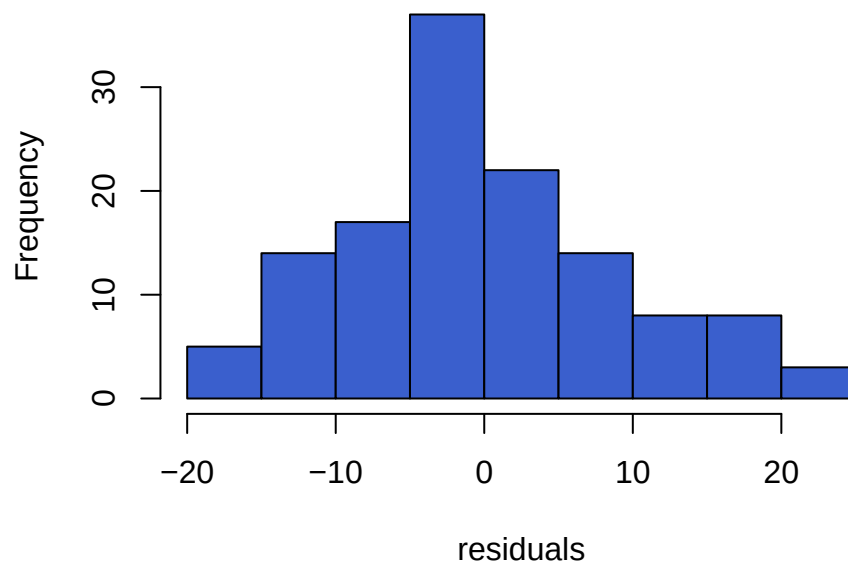
```
$Warnings
```

```
[1] "None"
```

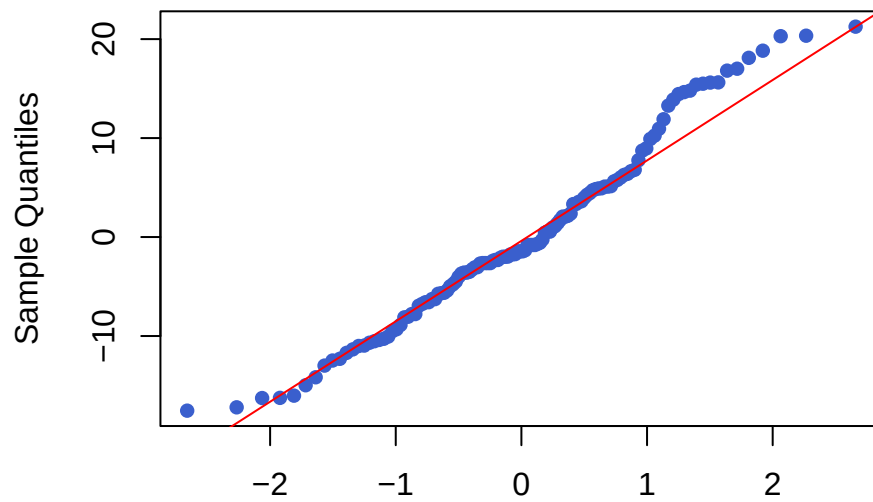
Conclusion : Le modèle n'est pas significatif et son pouvoir explicatif est très faible. Les données sont insuffisantes pour construire un modèle robuste.

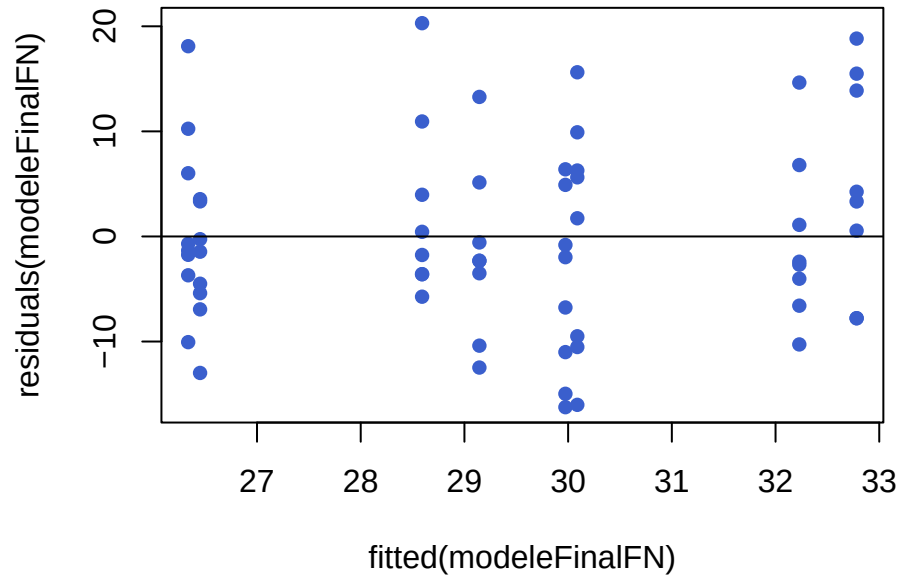
VALIDATION DE LA MODELISATION

Check Normality



Normal Q-Q Plot

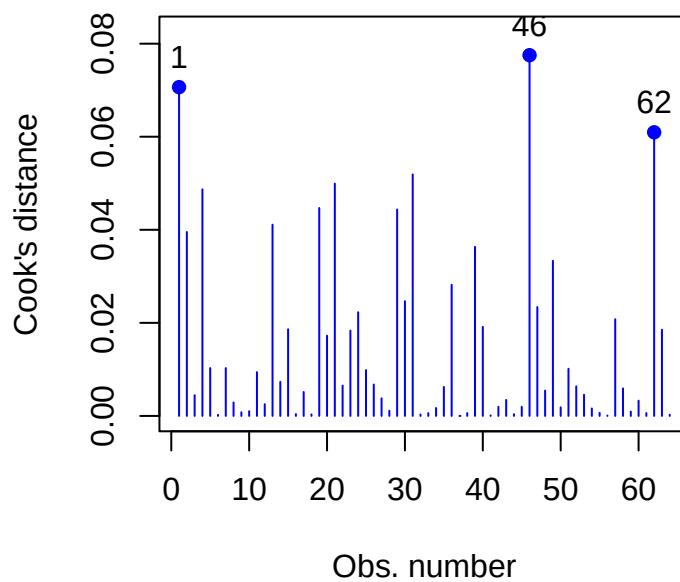




Conclusion : Les hypothèses semblent être respectées.

Vérification des individus influents

Cook's Distance



Conclusion : On observe quelques individus influents dans le modèle. Encore une fois, l'effet notateur sur le choix de la pousse est important.

CONCLUSION GENERALE

Après l'analyse statistique des données, nous pouvons conclure qu'aucune modalité n'a eu d'effet sur le retour à fleur des arbres de cet essai. Cependant, la faible quantité de données influence fortement les résultats des analyses.

Analyse statistique : Château de Nages-Nablara

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données
```

```
dataFleur_NN = read_excel("donnees_nages_nablara_fleur.xlsx")
dataFleur_NN$Modalite = as.factor(dataFleur_NN$Modalite)
dataFleur_NN$ID_arbre = as.factor(dataFleur_NN$ID_arbre)
dataFleur_NN$ID_pousse = as.factor(dataFleur_NN$ID_pousse)
dataFleur_NN$Bloc = as.factor(dataFleur_NN$Bloc)
str(dataFleur_NN)
```

```
tibble [48 x 8] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : POSIXct[1:48], format: "2026-02-16" "2026-02-16" ...
 $ Modalite  : Factor w/ 3 levels "D","D+LIM","D+NP": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ Bloc      : Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 ...
 $ ID_arbre  : Factor w/ 2 levels "1","2": 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 ...
 $ ID_pousse : Factor w/ 2 levels "1","2": 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ...
 $ Longueur  : num [1:48] 30 30 42 25 29 24 28 26 39 31 ...
 $ Nb_bourgeonsF: num [1:48] 19 10 8 11 18 13 13 6 11 6 ...
 $ BourgeonsF_ml: num [1:48] 63.3 33.3 19 44 62.1 ...
```

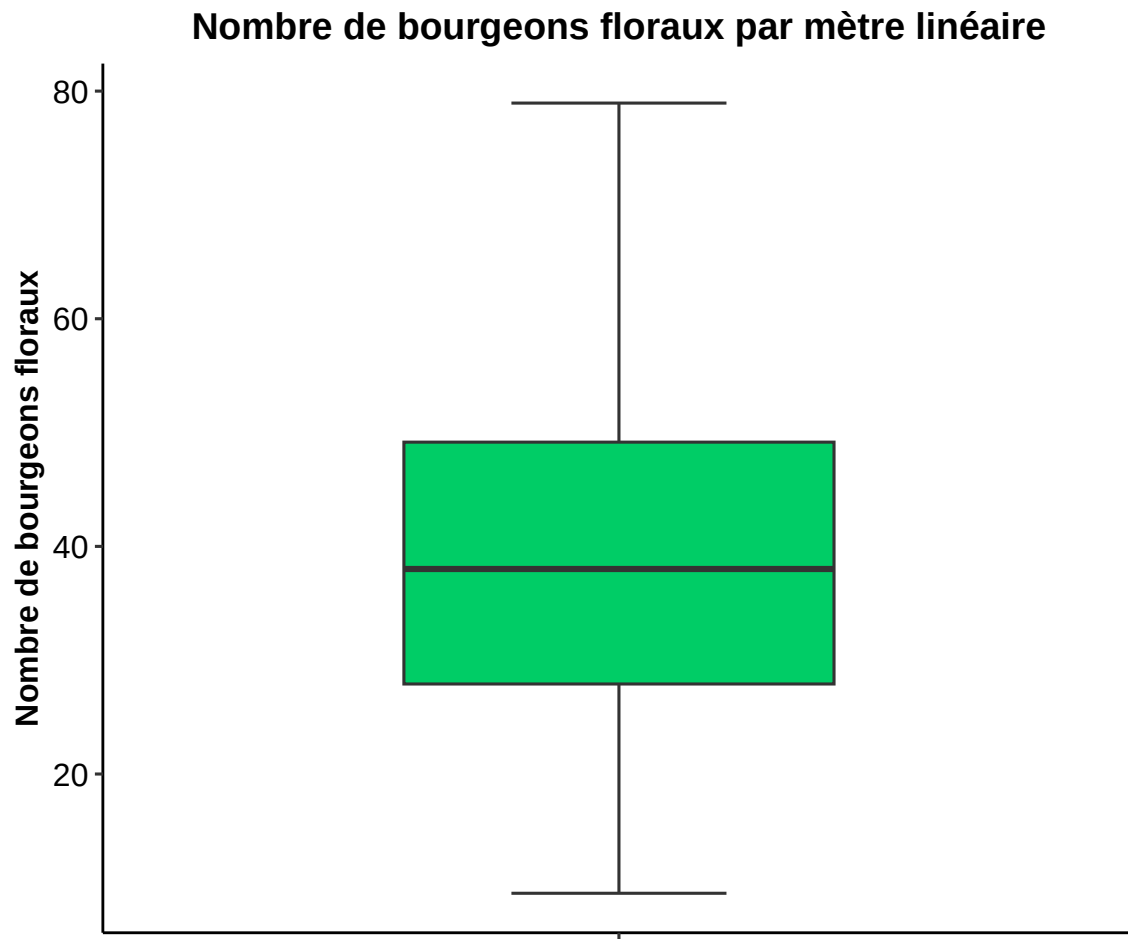
```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

```
colSums(is.na(dataFleur_NN))
```

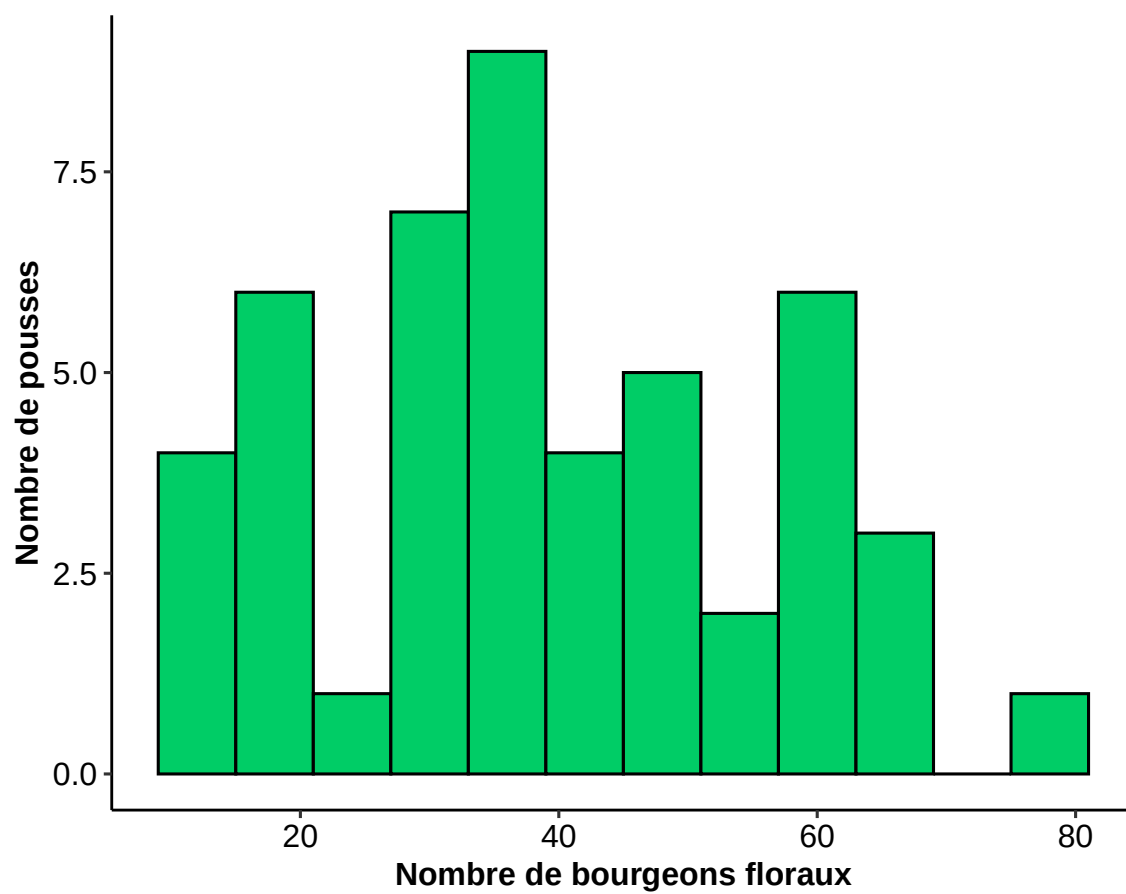
Date	Modalite	Bloc	ID_arbre	ID_pousse
0	0	0	0	0
Longueur	Nb_bourgeonsF	BourgeonsF_ml		
0	0	0		

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

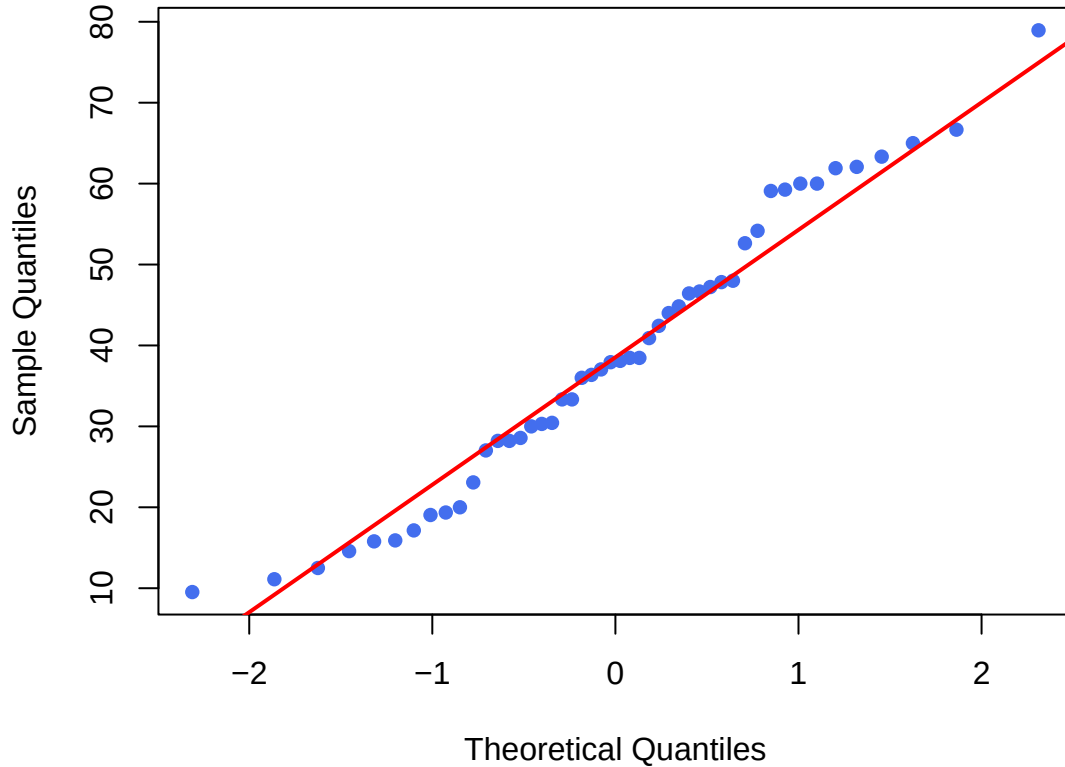
1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y



Distribution du nombre de bourgeons floraux (ml)



Répartition des quantiles de la variable Y



Conclusion : La distribution de Y ne semble pas suivre celle d'une loi normale, au vu de la distribution des valeurs et des quantiles, mais on observe aucunes valeurs aberrantes.

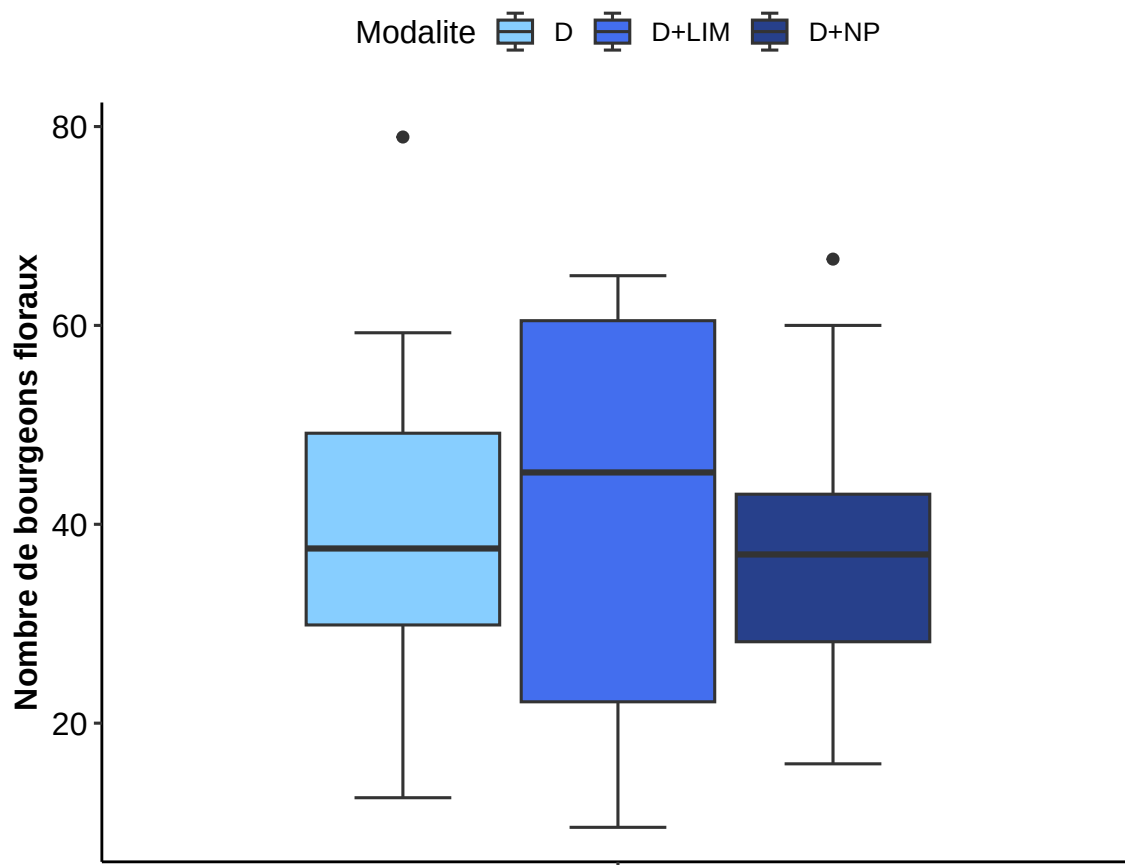
2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

D	D+LIM	D+NP
16	16	16

Conclusion : Les données sont équilibrées, il n'y aura donc pas d'influence sur les analyses statistiques.

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X

Nombre de bourgeons floraux (ml) selon la modalité



Conclusion : On observe aucune différence entre les modalités sur le nombre de bourgeons floraux par mètre linéaire de rameau. On peut donc supposer qu'il n'y a pas d'effet de la modalité sur le retour à fleur.

ANALYSE STATISTIQUE

1. Construction du modèle

	numDF	denDF	F-value	p-value
(Intercept)	1	42	236.05714	<.0001
Modalite	2	42	0.24253	0.7857

Conclusion : La covariable *Modalite* possède aucun effet significatif sur le modèle ($Pr(>F) = 0.7857 > 0.05$), ce qui est cohérent avec les observations précédentes et celles sur le terrain.

2. Coefficients du modèle final

Linear mixed-effects model fit by REML

Data: dataFleur_NN

AIC	BIC	logLik
403.5416	412.5749	-196.7708

Random effects:

Formula: ~1 | Bloc

(Intercept) Residual
StdDev: 0.0005989813 17.4847

Fixed effects: BourgeonsF_ml ~ Modalite
Value Std.Error DF t-value p-value
(Intercept) 39.52515 4.371176 42 9.042223 0.0000
ModaliteD+LIM 0.92621 6.181777 42 0.149829 0.8816
ModaliteD+NP -3.17814 6.181777 42 -0.514115 0.6099
Correlation:
(Intr) MD+LIM
ModaliteD+LIM -0.707
ModaliteD+NP -0.707 0.500

Standardized Within-Group Residuals:
Min Q1 Med Q3 Max
-1.76883446 -0.66066734 0.02965259 0.67978938 2.25466882

Number of Observations: 48
Number of Groups: 4

3. Pouvoir explicatif du modèle final

\$Models

Model: "lme.formula, BourgeonsF_ml ~ Modalite, dataFleur_NN, ~1 | Bloc"
Null: "lme.formula, BourgeonsF_ml ~ 1, dataFleur_NN, ~1 | Bloc"

\$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null
Pseudo.R.squared
McFadden 0.00126034
Cox and Snell (ML) 0.01066410
Nagelkerke (Cragg and Uhler) 0.01066620

\$Likelihood.ratio.test
Df.diff LogLik.diff Chisq p.value
-2 -0.25731 0.51462 0.77313

\$Number.of.observations

Model: 48
Null: 48

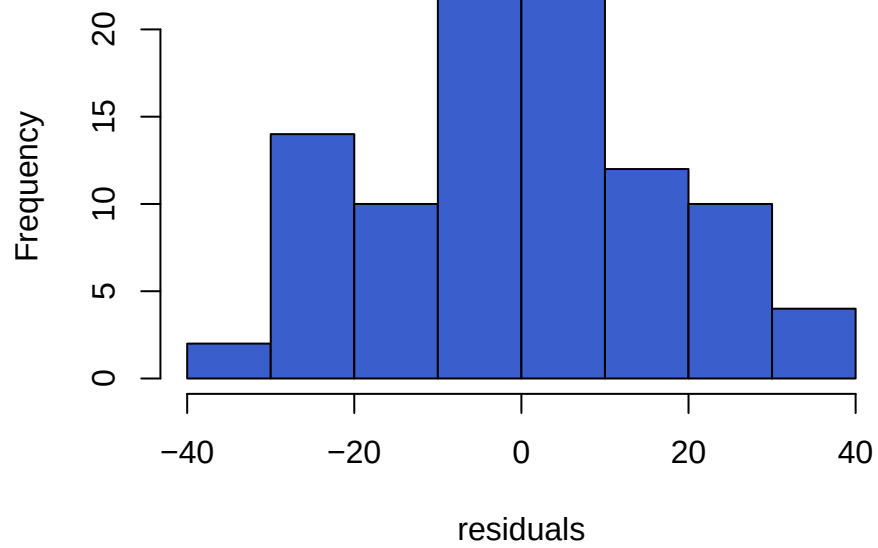
\$Messages
[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"

\$Warnings
[1] "None"

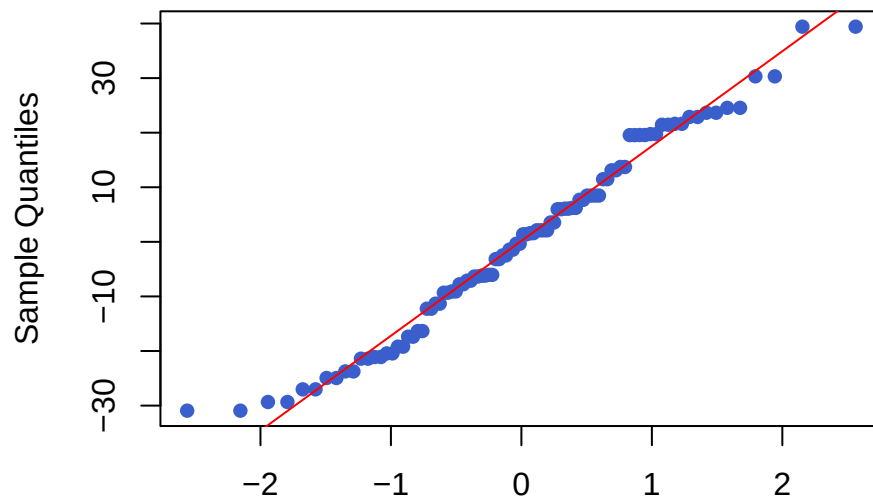
Conclusion : Le modèle n'est pas significatif et son pouvoir explicatif est très faible. Les données sont insuffisantes pour construire un modèle robuste.

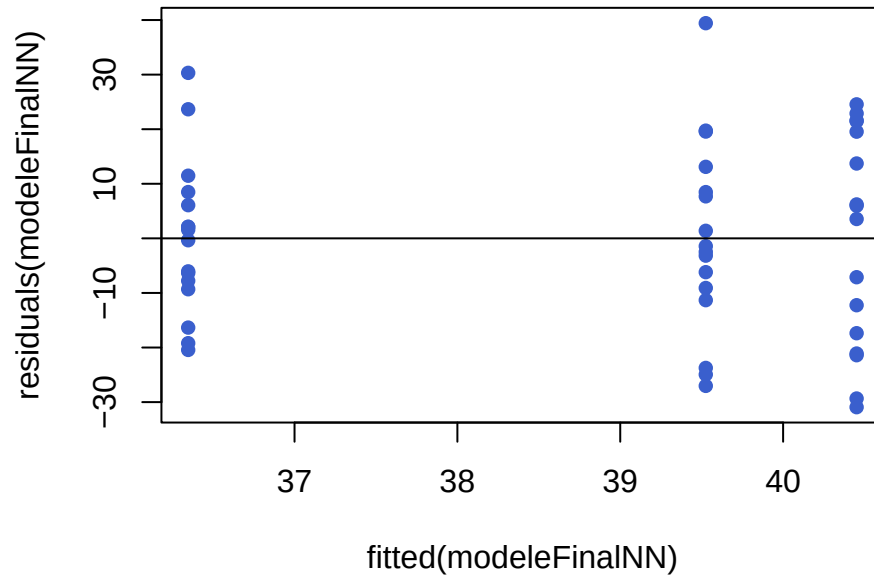
VALIDATION DE LA MODELISATION

Check Normality



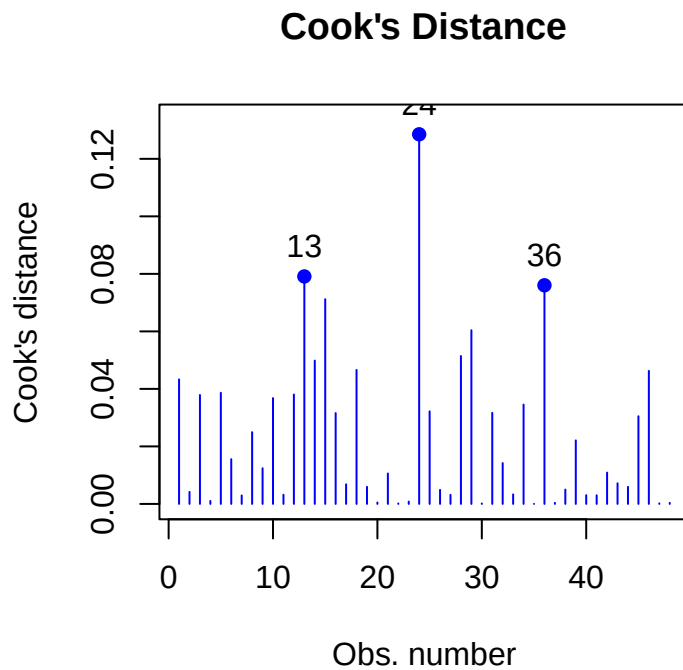
Normal Q-Q Plot





Conclusion : Les hypothèses semblent être respectées.

Vérification des individus influents



Conclusion : On observe un individu influent dans le modèle.

CONCLUSION GENERALE

Après l'analyse statistique des données, nous pouvons conclure qu'aucune modalité n'a eu d'effet sur le retour à fleur des arbres de cet essai. Cependant, la faible quantité de données influence fortement les résultats des analyses.

Analyse statistique : MCL Agro-Dorane

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données
```

```
dataFleur_MD = read_excel("donnees_mcl_dorane_fleur.xlsx")
dataFleur_MD$Modalite = as.factor(dataFleur_MD$Modalite)
dataFleur_MD$ID_arbre = as.factor(dataFleur_MD$ID_arbre)
dataFleur_MD$ID_pousse = as.factor(dataFleur_MD$ID_pousse)
dataFleur_MD$Bloc = as.factor(dataFleur_MD$Bloc)
str(dataFleur_MD)
```

```
tibble [32 x 8] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : POSIXct[1:32], format: "2026-02-25" "2026-02-25" ...
 $ Modalite   : Factor w/ 2 levels "D+NP","D+NP+POL": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Bloc       : Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 ...
 $ ID_arbre   : Factor w/ 2 levels "1","2": 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 ...
 $ ID_pousse  : Factor w/ 2 levels "1","2": 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ...
 $ Longueur   : num [1:32] 45 31 55 43 33 44 35 86 59 66 ...
 $ Nb_bourgeonsF: num [1:32] 11 9 23 12 16 19 20 24 17 28 ...
 $ BourgeonsF_ml: num [1:32] 24.4 29 41.8 27.9 48.5 ...
```

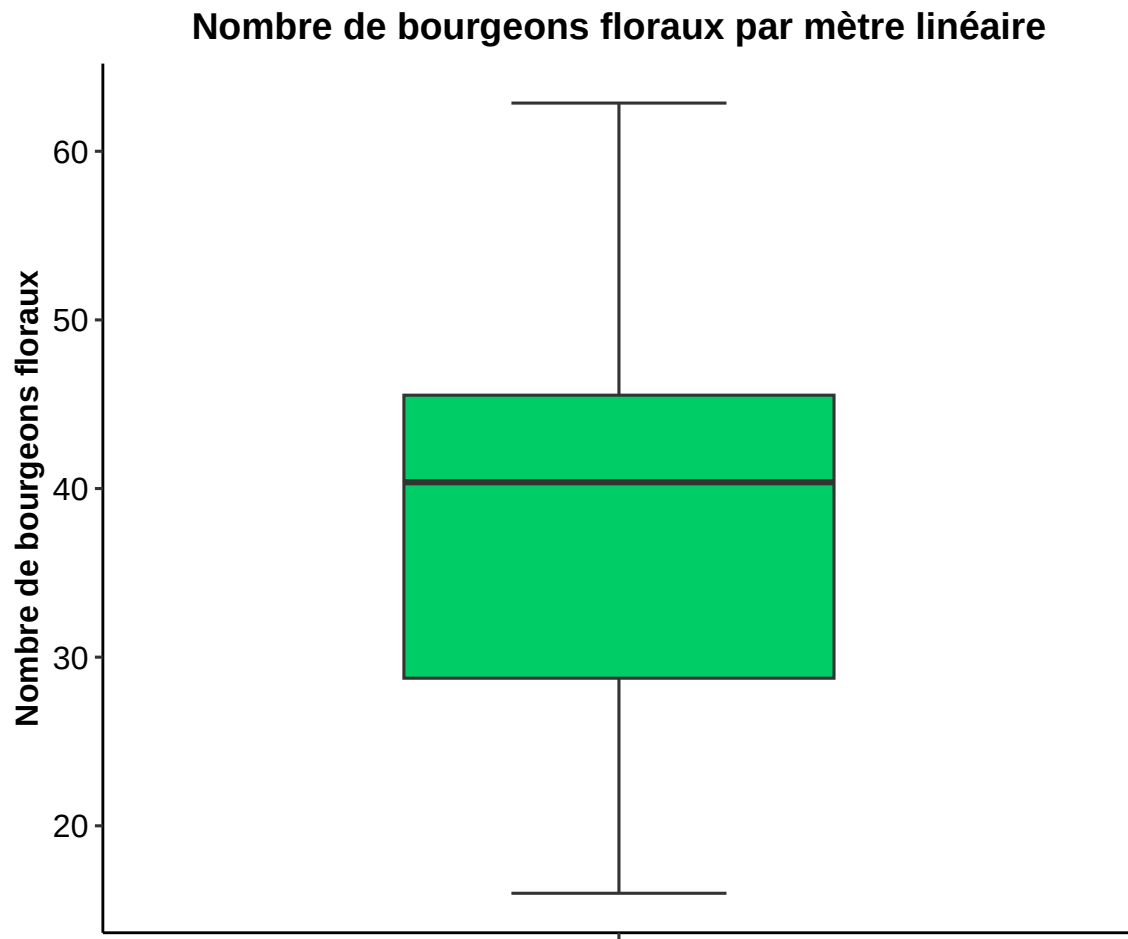
```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

```
colSums(is.na(dataFleur_MD))
```

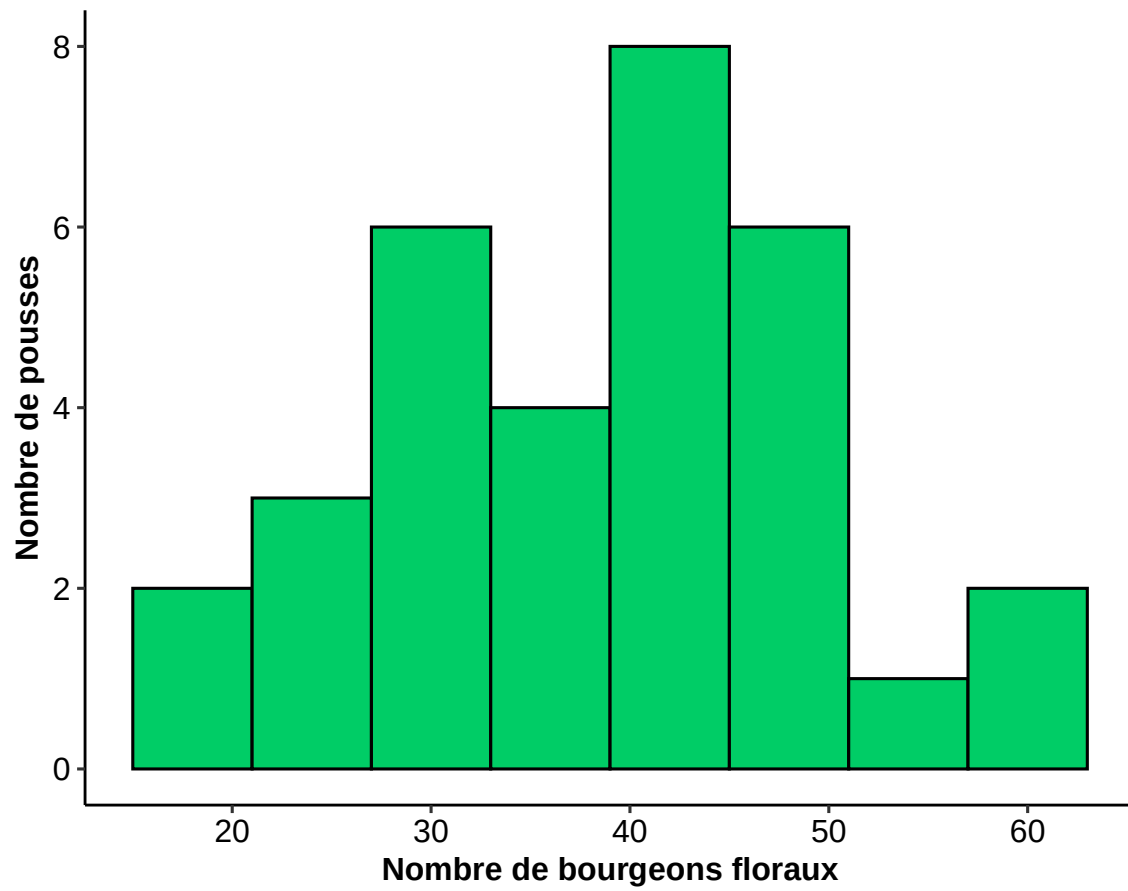
Date	Modalite	Bloc	ID_arbre	ID_pousse
0	0	0	0	0
Longueur	Nb_bourgeonsF	BourgeonsF_ml		
0	0	0		

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

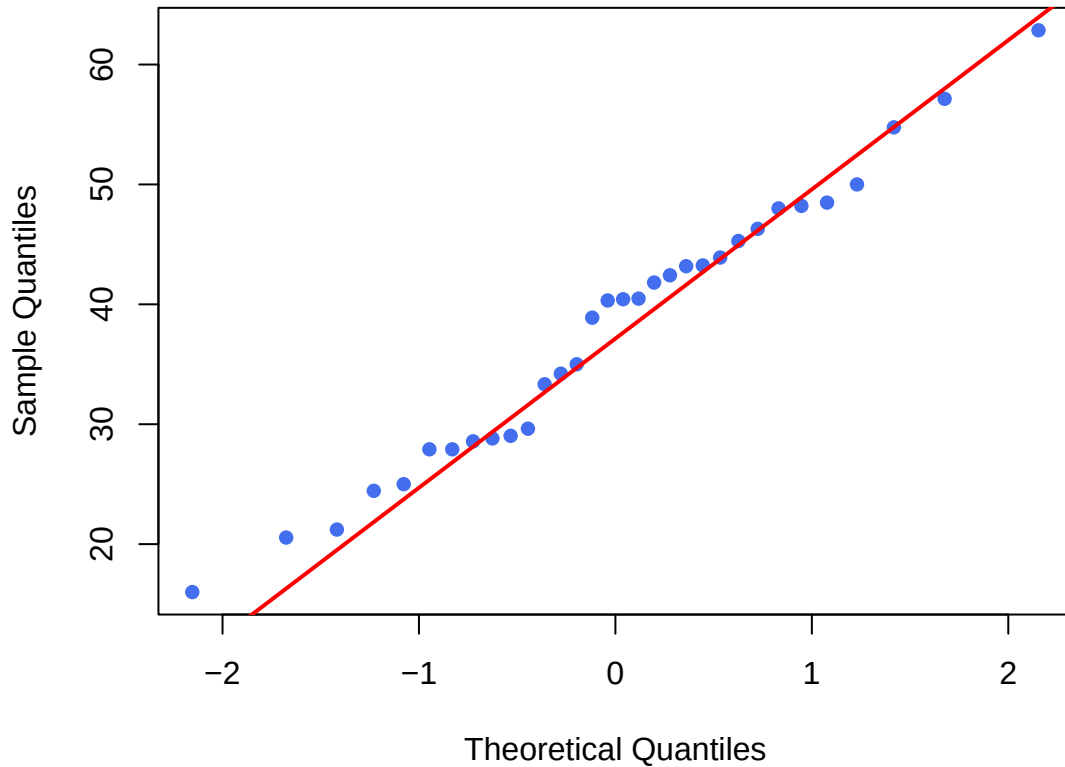
1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y



Distribution du nombre de bourgeons floraux (ml)



Répartition des quantiles de la variable Y



Conclusion : La distribution de Y semble suivre celle d'une loi normale, au vu de la distribution des valeurs et des quantiles. De plus, on observe aucunes valeurs aberrantes.

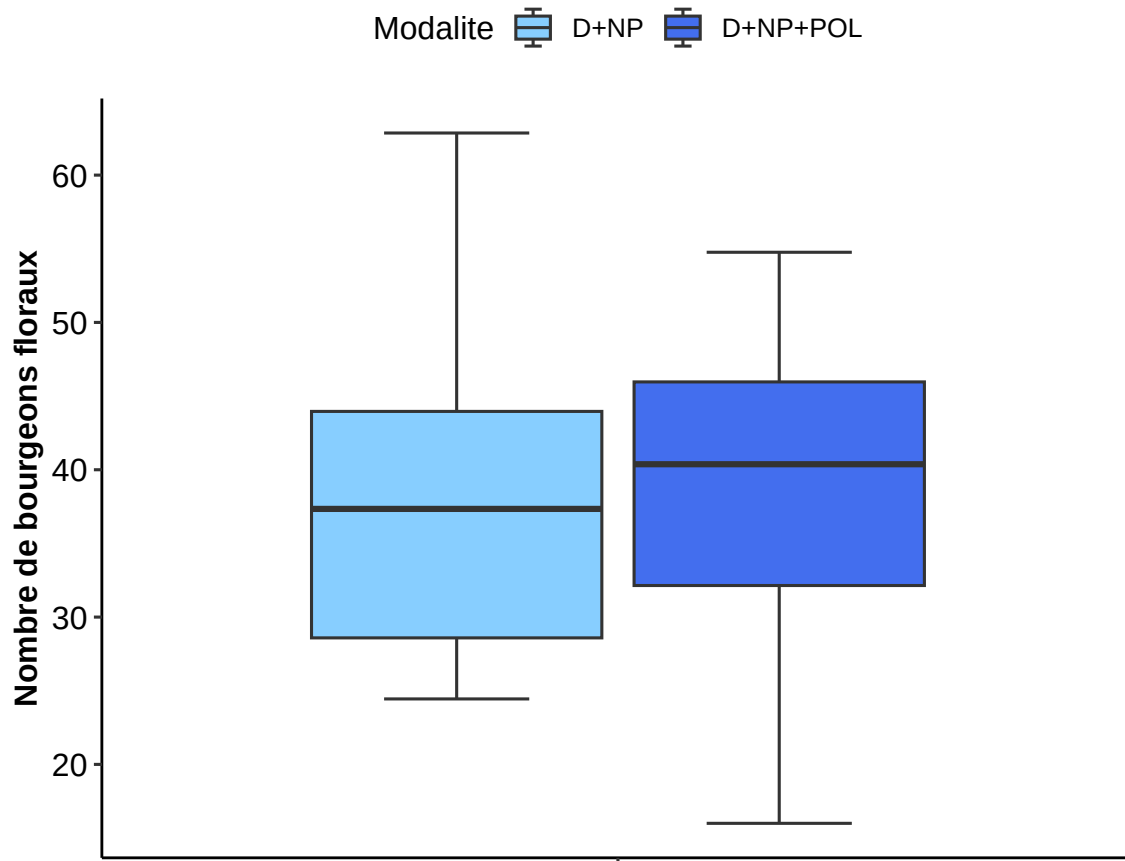
2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

D+NP	D+NP+POL
16	16

Conclusion : Les données sont équilibrées, il n'y aura donc pas d'influence sur les analyses statistiques.

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X

Nombre de bourgeons floraux (ml) selon la modalité



Conclusion : On observe aucune différence entre les modalités sur le nombre de bourgeons floraux par mètre linéaire de rameau. On peut donc supposer qu'il n'y a pas d'effet de la modalité sur le retour à fleur.

ANALYSE STATISTIQUE

1. Construction du modèle

	numDF	denDF	F-value	p-value
(Intercept)	1	27	318.7089	<.0001
Modalite	1	27	0.0009	0.9766

Conclusion : La covariable *Modalite* possède aucun effet significatif sur le modèle ($Pr(>F) = 0.9766 > 0.05$), ce qui est cohérent avec les observations précédentes et celles sur le terrain.

2. Coefficients du modèle final

Linear mixed-effects model fit by REML

Data: dataFleur_MD

AIC	BIC	logLik
245.3221	250.9269	-118.6611

Random effects:

Formula: ~1 | Bloc

```

      (Intercept) Residual
StdDev:      1.320237 11.46118

Fixed effects: BourgeonsF_ml ~ Modalite
              Value Std.Error DF   t-value p-value
(Intercept)   38.10162  2.940353 27 12.958180  0.0000
ModaliteD+NP+POL -0.11995  4.052140 27 -0.029602  0.9766
Correlation:
      (Intr)
ModaliteD+NP+POL -0.689

Standardized Within-Group Residuals:
      Min      Q1      Med      Q3      Max
-1.8898386 -0.8074308  0.1683137  0.6370041  2.1195203

Number of Observations: 32
Number of Groups: 4

```

3. Pouvoir explicatif du modèle final

\$Models

```

Model: "lme.formula, BourgeonsF_ml ~ Modalite, dataFleur_MD, ~1 | Bloc"
Null:  "lme.formula, BourgeonsF_ml ~ 1, dataFleur_MD, ~1 | Bloc"

```

\$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null

	Pseudo.R.squared
McFadden	0.000130013
Cox and Snell (ML)	0.000996039
Nagelkerke (Cragg and Uhler)	0.000996506

\$Likelihood.ratio.test

Df.diff	LogLik.diff	Chisq	p.value
-1	-0.015945	0.031889	0.85827

\$Number.of.observations

```

Model: 32
Null:  32

```

\$Messages

```
[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"
```

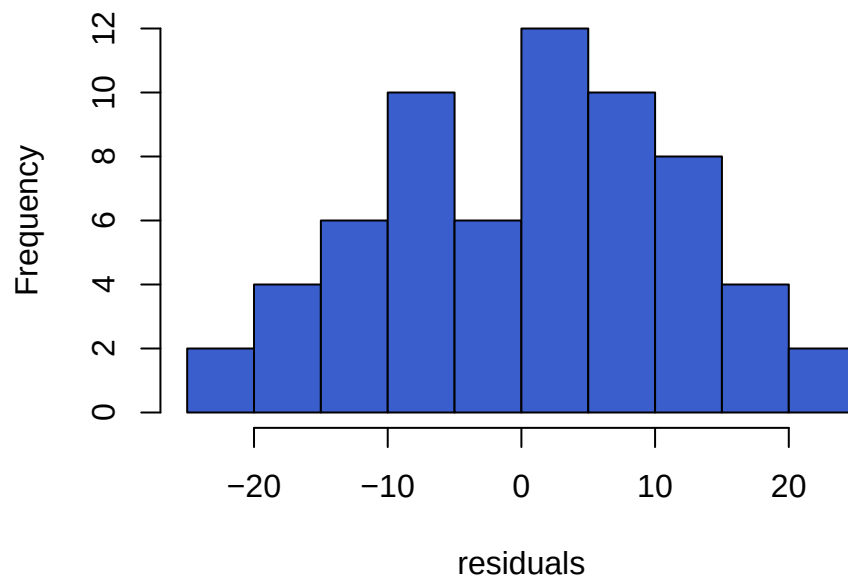
\$Warnings

```
[1] "None"
```

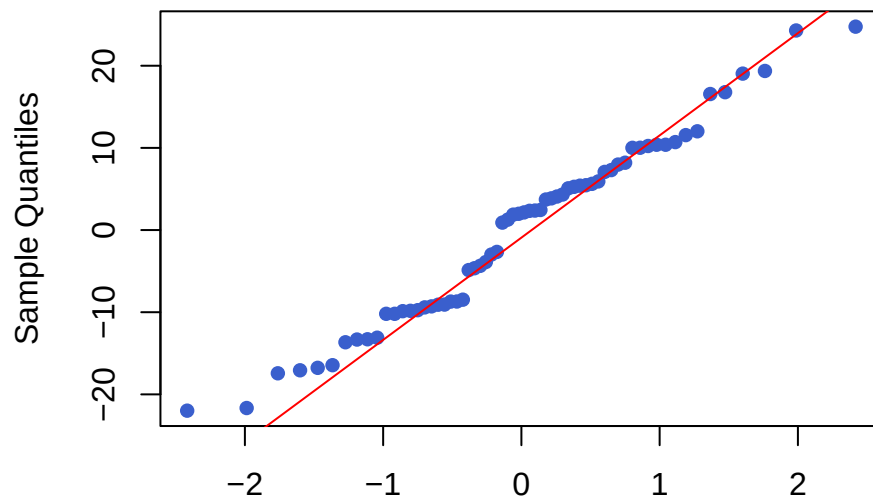
Conclusion : Le modèle n'est pas significatif et son pouvoir explicatif est presque nul ($Pseudo.R.squared = 0.0009$). Les données sont insuffisantes pour construire un modèle robuste.

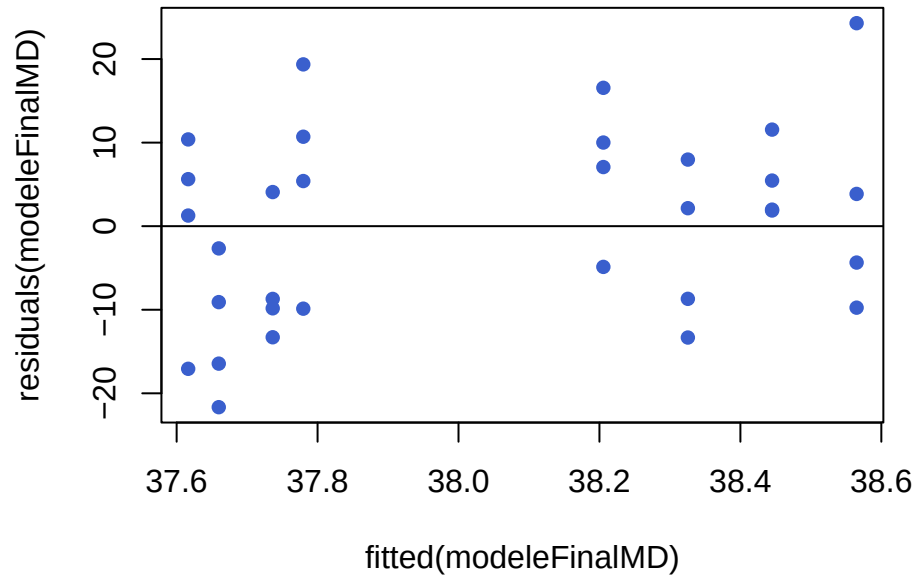
VALIDATION DE LA MODELISATION

Check Normality



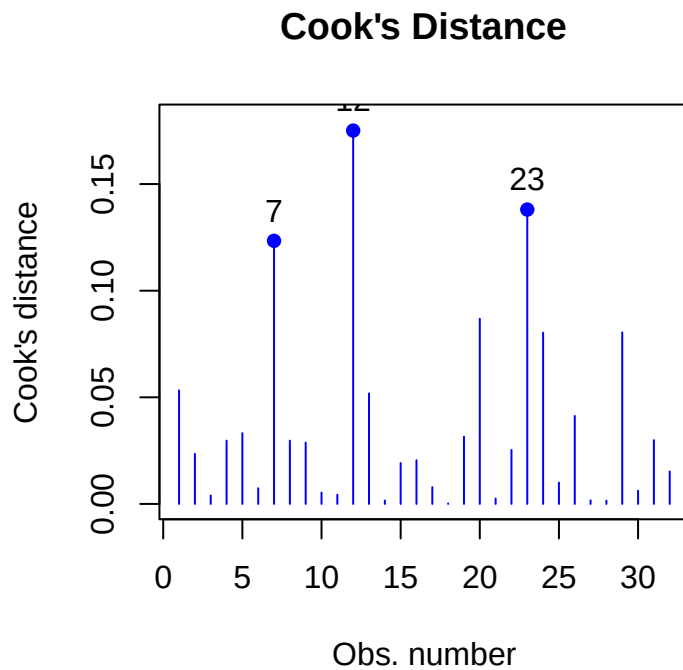
Normal Q-Q Plot





Conclusion : Les hypothèses semblent être respectées.

Vérification des individus influents



Conclusion : On observe quelques individus influents dans le modèle.

CONCLUSION GENERALE

Après l'analyse statistique des données, nous pouvons conclure qu'aucune modalité n'a eu d'effet sur le retour à fleur des arbres de cet essai. Cependant, la faible quantité de données influence fortement les résultats des analyses.

Analyse statistique : MCL Agro-Monsolle

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données
```

```
dataFleur_MM = read_excel("donnees_mcl_monsolle_fleur.xlsx")
dataFleur_MM$Modalite = as.factor(dataFleur_MM$Modalite)
dataFleur_MM$ID_arbre = as.factor(dataFleur_MM$ID_arbre)
dataFleur_MM$ID_pousse = as.factor(dataFleur_MM$ID_pousse)
dataFleur_MM$Bloc = as.factor(dataFleur_MM$Bloc)
str(dataFleur_MM)
```

```
tibble [48 x 8] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : POSIXct[1:48], format: "2026-02-25" "2026-02-25" ...
 $ Modalite   : Factor w/ 3 levels "D","D+LAL","D+NP": 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ...
 $ Bloc       : Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 ...
 $ ID_arbre   : Factor w/ 2 levels "1","2": 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 ...
 $ ID_pousse  : Factor w/ 2 levels "1","2": 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ...
 $ Longueur  : num [1:48] 41 56 21 22 42 78 24 46 111 22 ...
 $ Nb_bourgeonsF: num [1:48] 10 7 10 7 13 12 7 3 20 6 ...
 $ BourgeonsF_ml: num [1:48] 24.4 12.5 47.6 31.8 31 ...
```

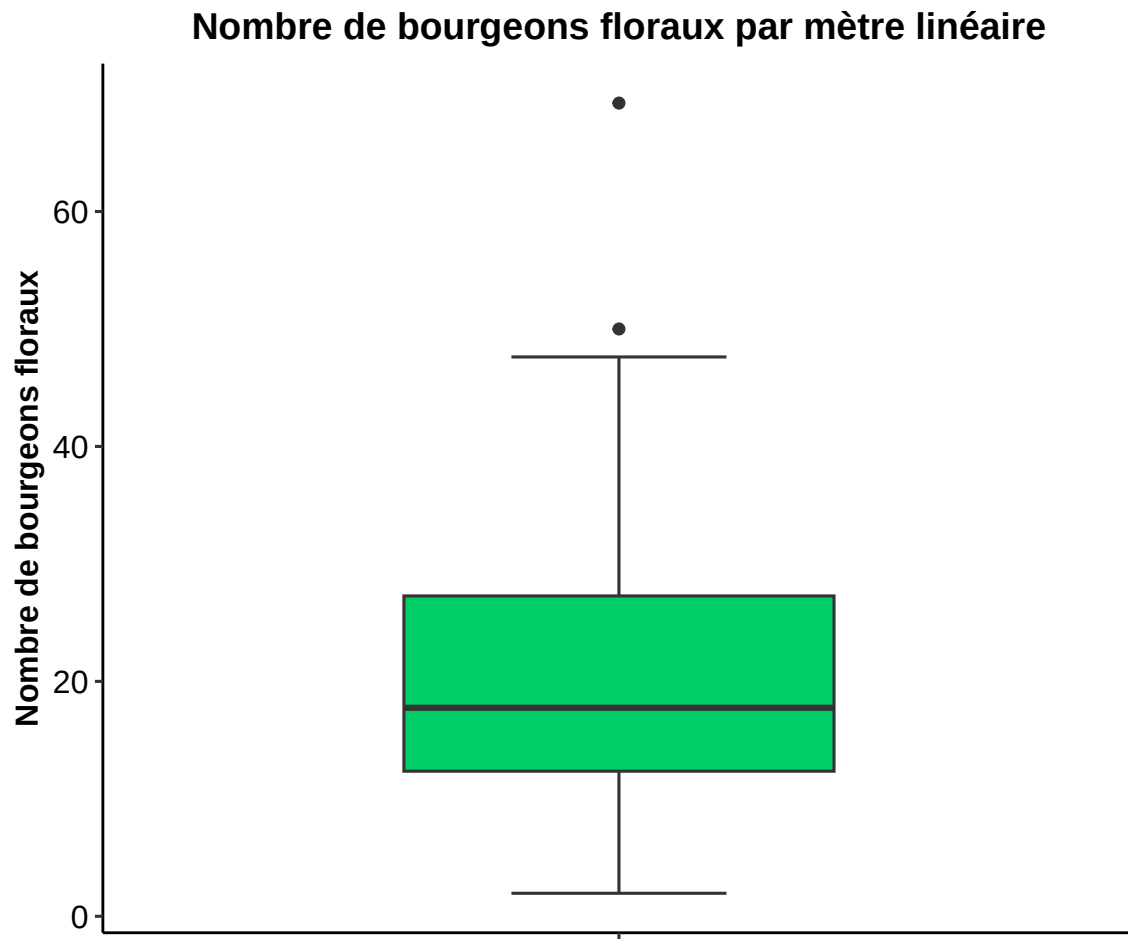
```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

```
colSums(is.na(dataFleur_MM))
```

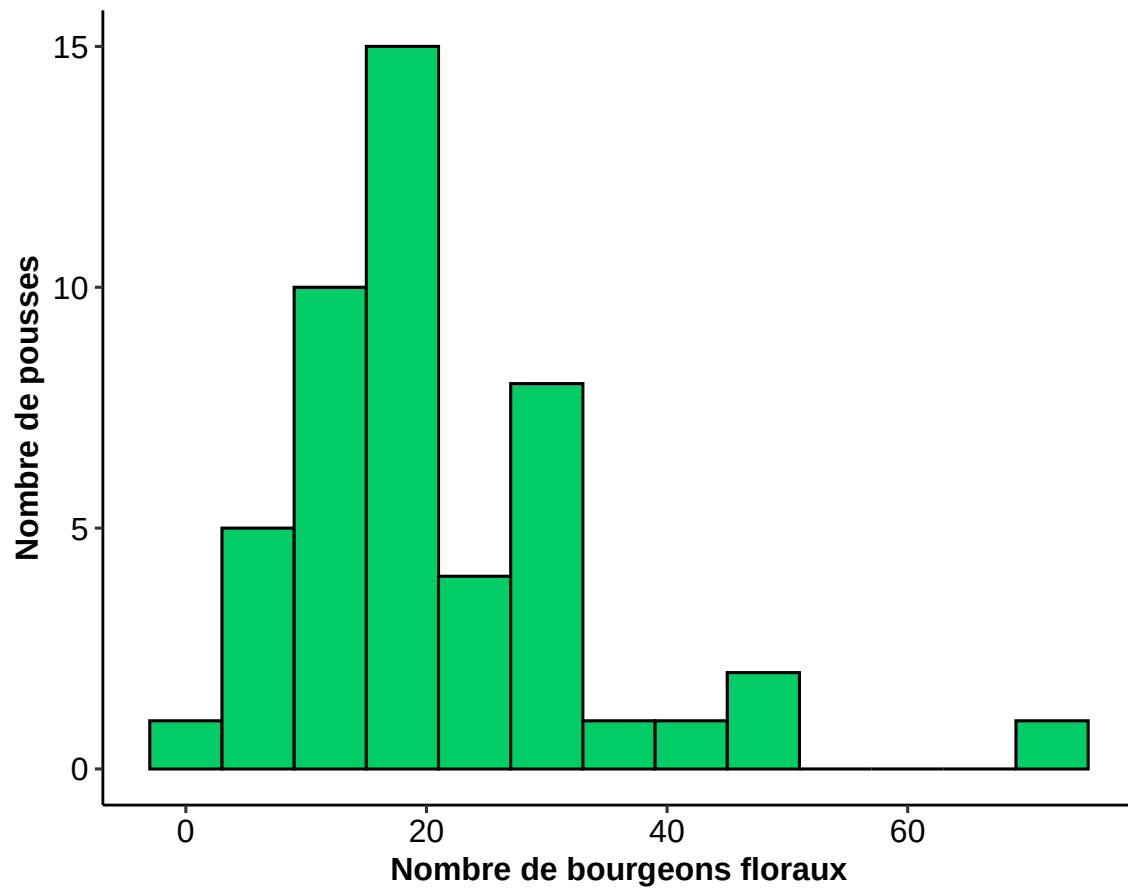
Date	Modalite	Bloc	ID_arbre	ID_pousse
0	0	0	0	0
Longueur	Nb_bourgeonsF	BourgeonsF_ml		
0	0	0		

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

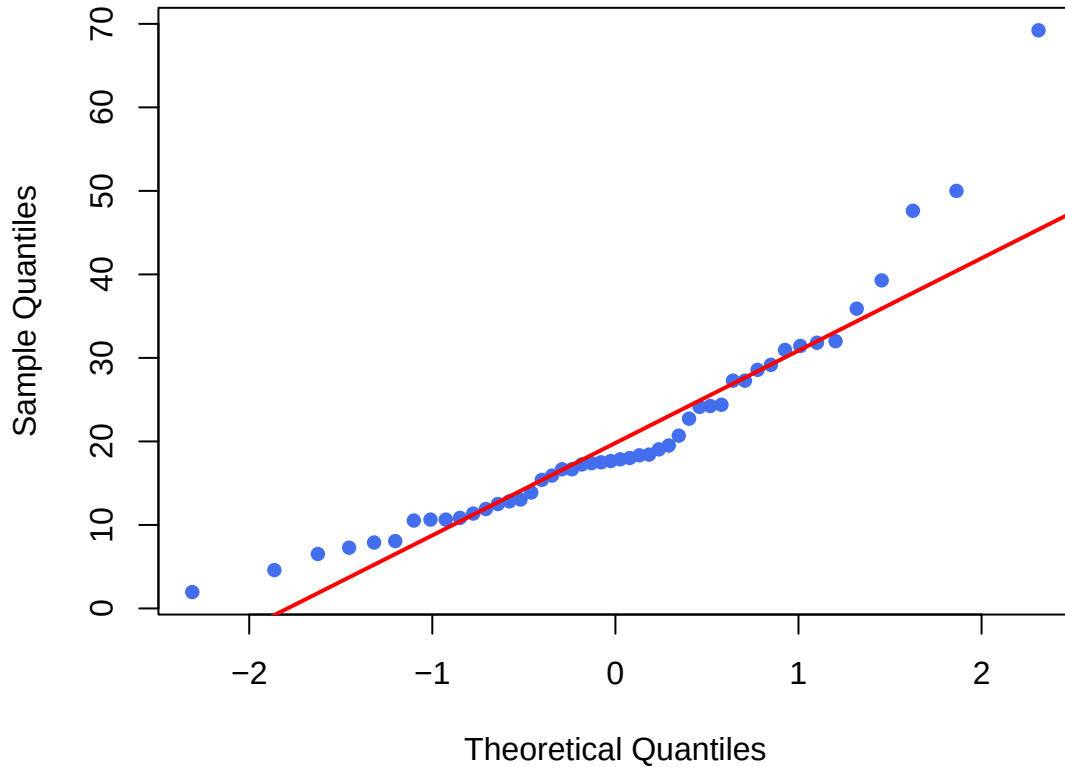
1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y



Distribution du nombre de bourgeons floraux (ml)



Répartition des quantiles de la variable Y



Conclusion : La distribution de Y ne semble pas suivre celle d'une loi normale, au vu de la distribution des quantiles et on observe quelques valeurs aberrantes.

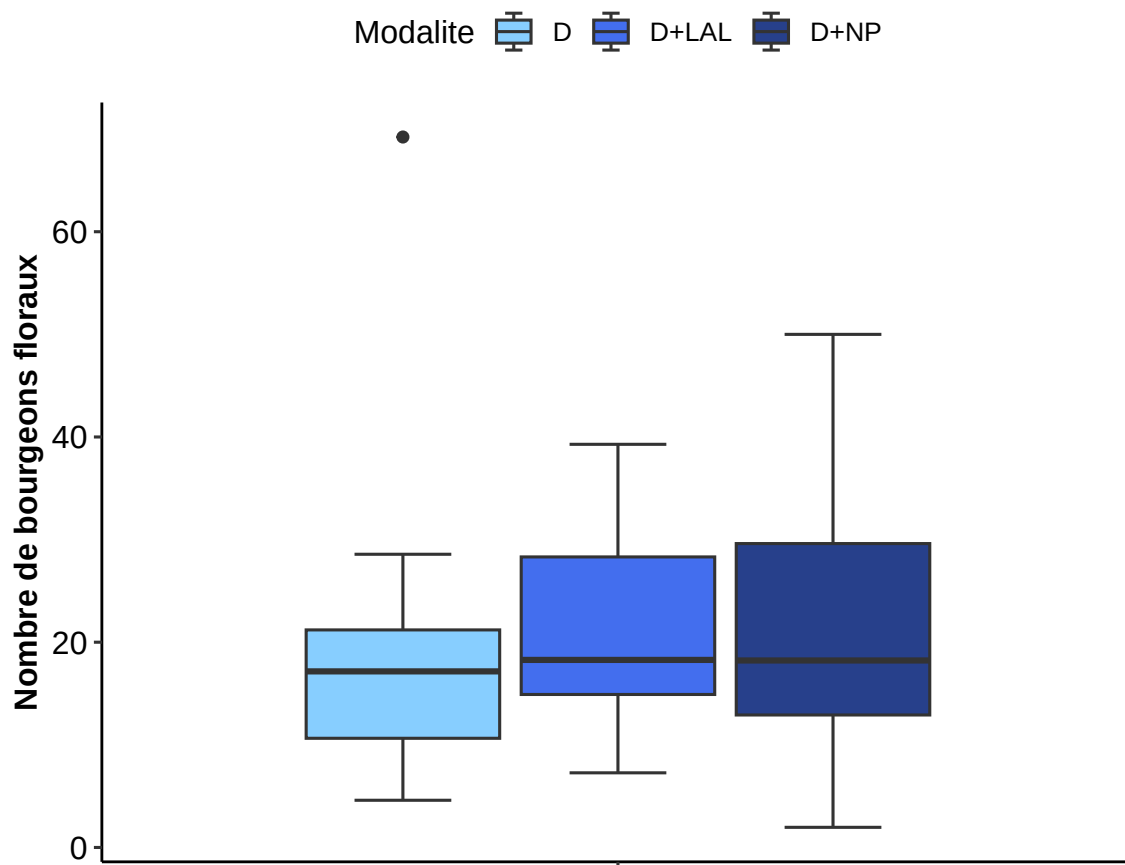
2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

D	D+LAL	D+NP
16	16	16

Conclusion : Les données sont équilibrées, il n'y aura donc pas d'influence sur les analyses statistiques.

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X

Nombre de bourgeons floraux (ml) selon la modalité



Conclusion : On observe aucune différence entre les modalités sur le nombre de bourgeons floraux par mètre linéaire de rameau. On peut donc supposer qu'il n'y a pas d'effet de la modalité sur le retour à fleur.

ANALYSE STATISTIQUE

1. Construction du modèle

	numDF	denDF	F-value	p-value
(Intercept)	1	42	47.81197	<.0001
Modalite	2	42	0.28855	0.7508

Conclusion : La covariable *Modalite* possède aucun effet significatif sur le modèle ($Pr(>F) = 0.7759 > 0.05$), ce qui est cohérent avec les observations précédentes et celles sur le terrain.

2. Coefficients du modèle final

Linear mixed-effects model fit by REML

Data: dataFleur_MM

AIC	BIC	logLik
373.5927	382.626	-181.7964

Random effects:

Formula: ~1 | Bloc

```

      (Intercept) Residual
StdDev:      4.888489 12.08984

Fixed effects: BourgeonsF_ml ~ Modalite
              Value Std.Error DF   t-value p-value
(Intercept)  19.025263   3.887107 42  4.894453  0.0000
ModaliteD+LAL  2.009175   4.274405 42  0.470048  0.6408
ModaliteD+NP   3.213729   4.274405 42  0.751854  0.4563
Correlation:
      (Intr) MD+LAL
ModaliteD+LAL -0.55
ModaliteD+NP  -0.55   0.50

Standardized Within-Group Residuals:
      Min      Q1      Med      Q3      Max
-1.4250421 -0.6032689 -0.1219929  0.3983439  3.6760438

Number of Observations: 48
Number of Groups: 4

```

3. Pouvoir explicatif du modèle final

```
$Models
```

```

Model: "lme.formula, BourgeonsF_ml ~ Modalite, dataFleur_MM, ~1 | Bloc"
Null:  "lme.formula, BourgeonsF_ml ~ 1, dataFleur_MM, ~1 | Bloc"

```

```

$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null
              Pseudo.R.squared
McFadden              0.0016982
Cox and Snell (ML)      0.0132624
Nagelkerke (Cragg and Uhler) 0.0132675

```

```

$Likelihood.ratio.test
Df.diff LogLik.diff   Chisq p.value
   -2    -0.32043  0.64085  0.72584

```

```
$Number.of.observations
```

```

Model: 48
Null:  48

```

```
$Messages
```

```
[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"
```

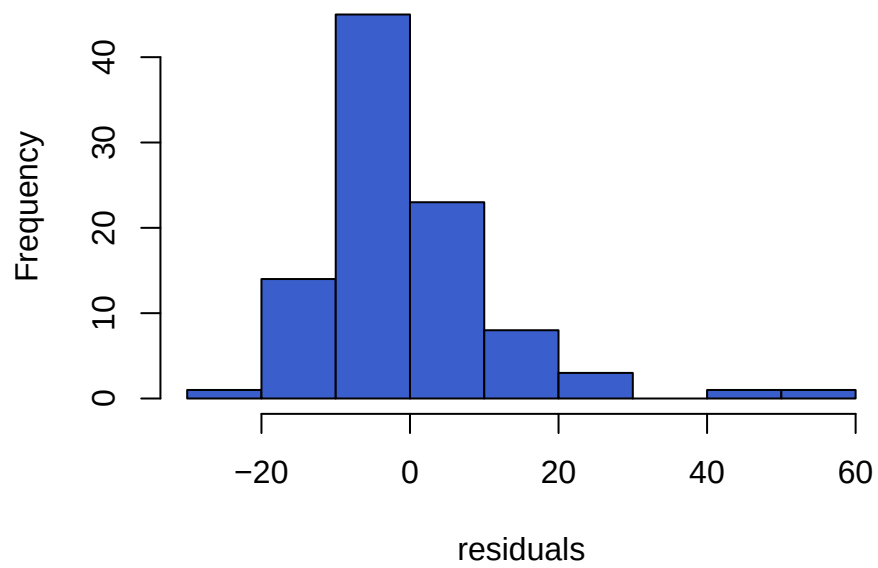
```
$Warnings
```

```
[1] "None"
```

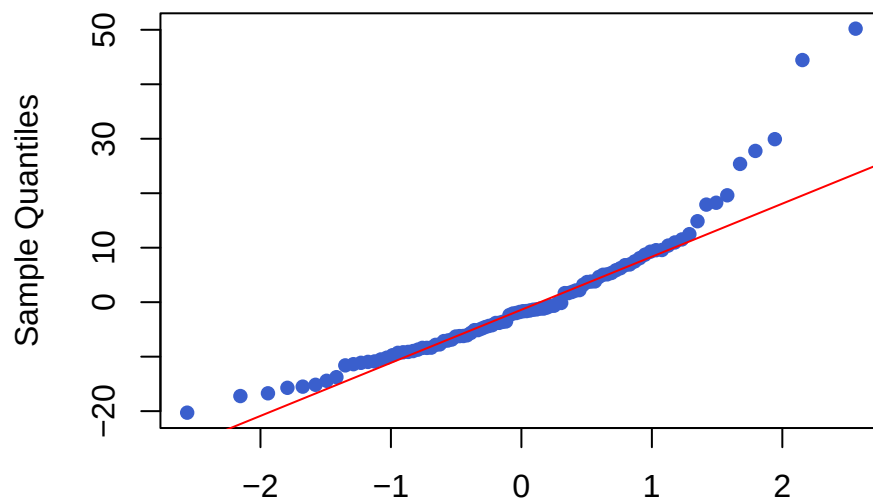
Conclusion : Le modèle n'est pas significatif et son pouvoir explicatif est très faible. Les données sont insuffisantes pour construire un modèle robuste.

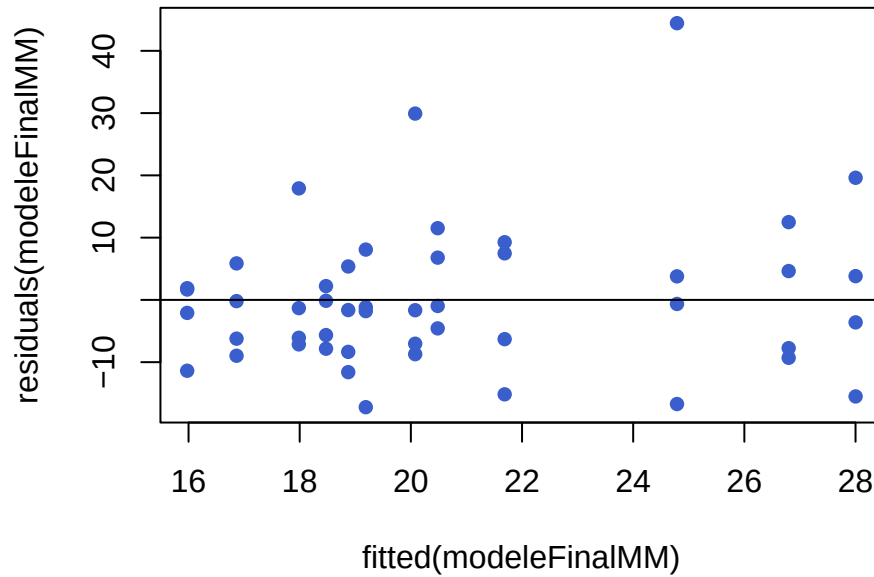
VALIDATION DE LA MODELISATION

Check Normality



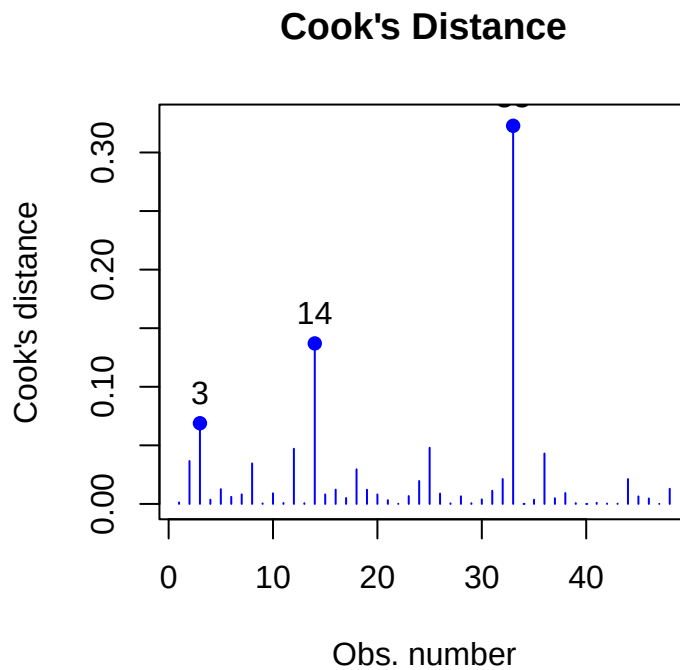
Normal Q-Q Plot





Conclusion : Les hypothèses semblent être respectées.

Vérification des individus influents



Conclusion : On observe un individu influent dans le modèle. L'effet notateur sur le choix de la pousse est très important pour ces données.

CONCLUSION GENERALE

Après l'analyse statistique des données, nous pouvons conclure qu'aucune modalité n'a eu d'effet sur le retour à fleur des arbres de cet essai. Cependant, la faible quantité de données influence fortement les résultats des analyses.

Analyse statistique : MCL Proye-Patty

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données
```

```
dataFleur_PP = read_excel("donnees_proye_patty_fleur.xlsx")
dataFleur_PP$Modalite = as.factor(dataFleur_PP$Modalite)
dataFleur_PP$ID_arbre = as.factor(dataFleur_PP$ID_arbre)
dataFleur_PP$ID_pousse = as.factor(dataFleur_PP$ID_pousse)
dataFleur_PP$Bloc = as.factor(dataFleur_PP$Bloc)
str(dataFleur_PP)
```

```
tibble [48 x 8] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : POSIXct[1:48], format: "2026-02-11" "2026-02-11" ...
 $ Modalite  : Factor w/ 3 levels "D","D+LIM","D+NP": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ Bloc      : Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 ...
 $ ID_arbre  : Factor w/ 2 levels "1","2": 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 ...
 $ ID_pousse : Factor w/ 2 levels "1","2": 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ...
 $ Longueur  : num [1:48] 52 50 51 40 43 54 54 53 86 51 ...
 $ Nb_bourgeonsF: num [1:48] 22 25 21 31 14 42 13 28 20 15 ...
 $ BourgeonsF_ml: num [1:48] 42.3 50 41.2 77.5 32.6 ...
```

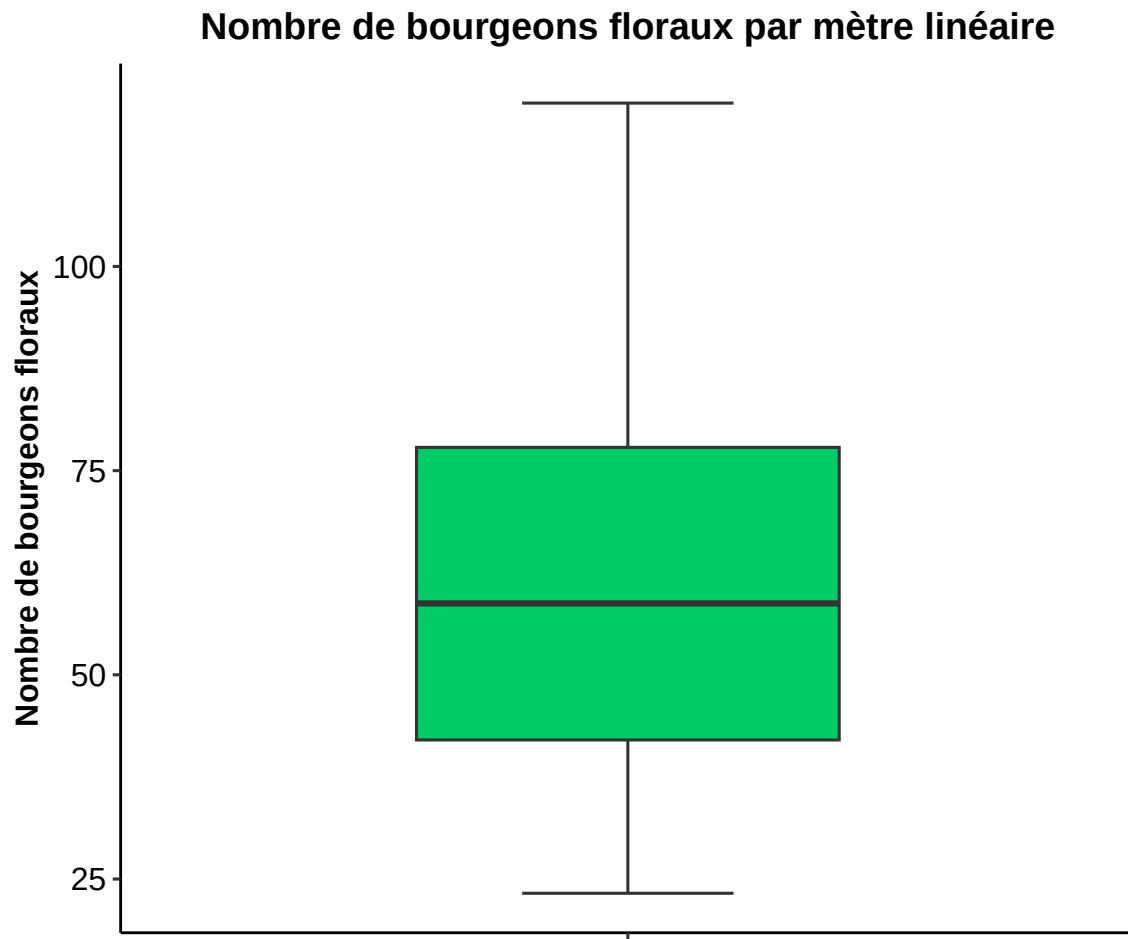
```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

```
colSums(is.na(dataFleur_PP))
```

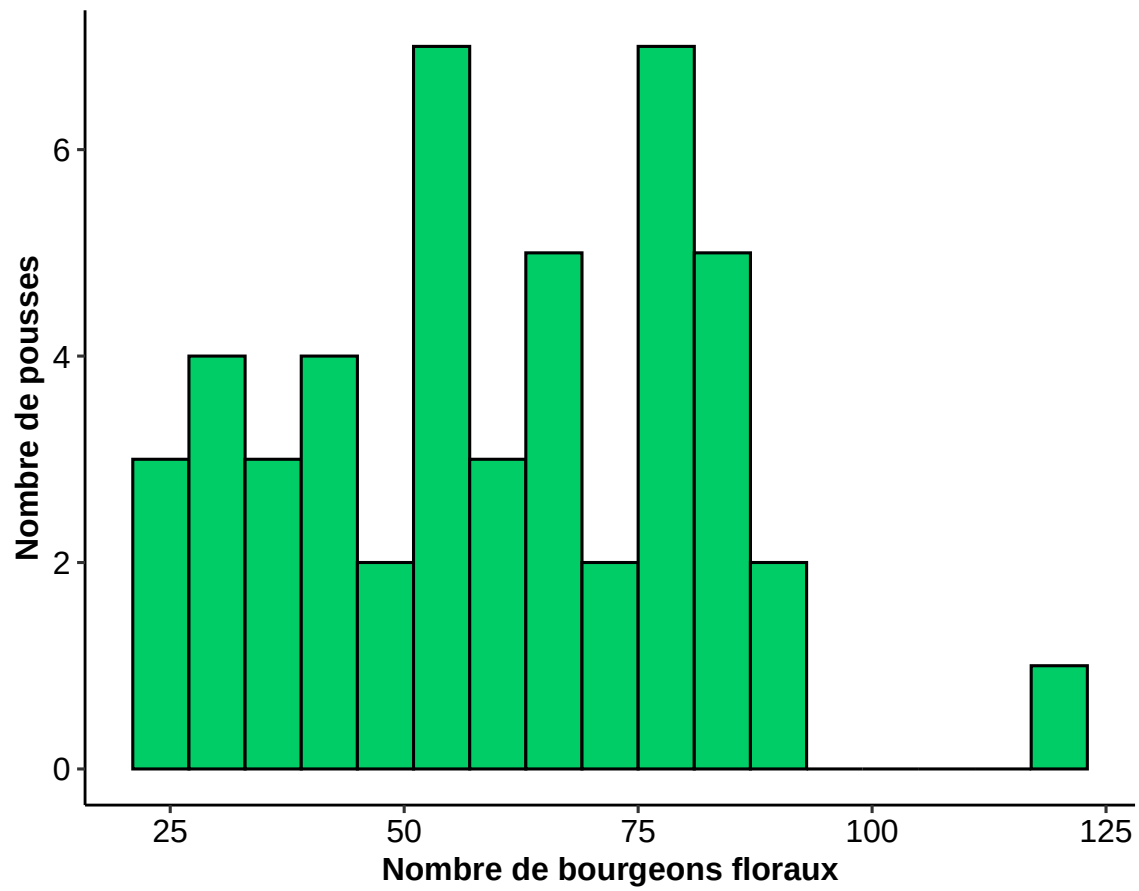
Date	Modalite	Bloc	ID_arbre	ID_pousse
0	0	0	0	0
Longueur	Nb_bourgeonsF	BourgeonsF_ml		
0	0	0		

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

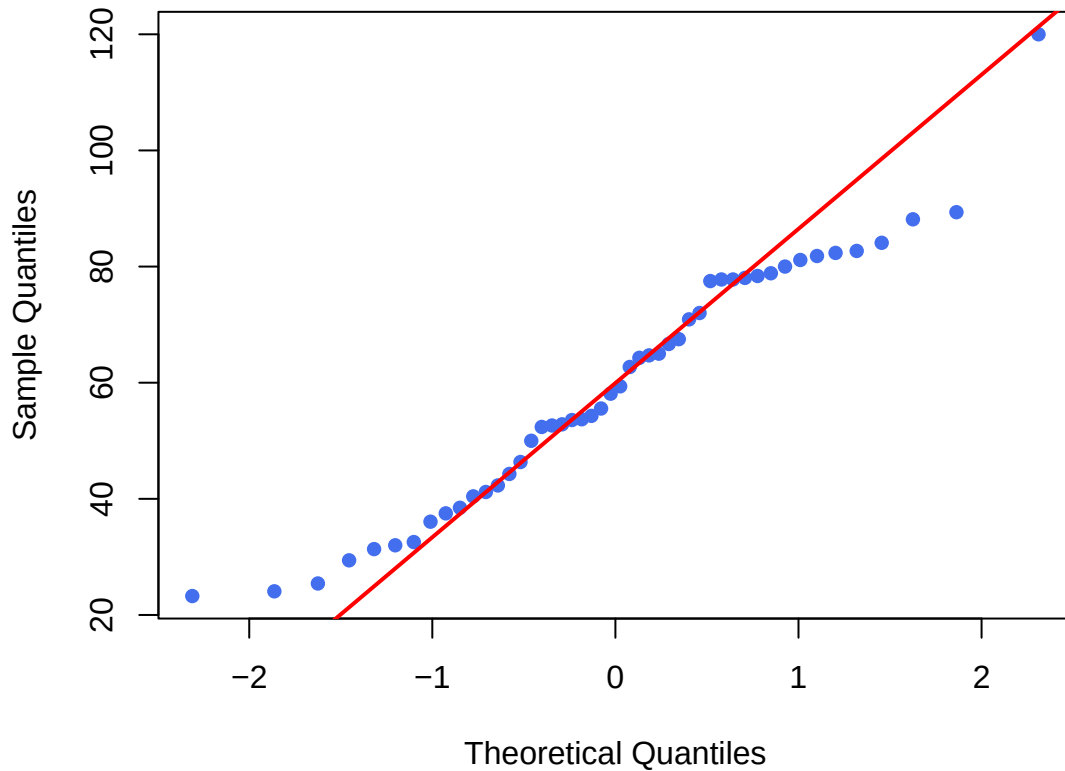
1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y



Distribution du nombre de bourgeons floraux (ml)



Répartition des quantiles de la variable Y



Conclusion : La distribution de Y ne ressemble pas à celle d'une loi normale, au vu de la distribution des quantiles, mais on observe aucunes valeurs aberrantes.

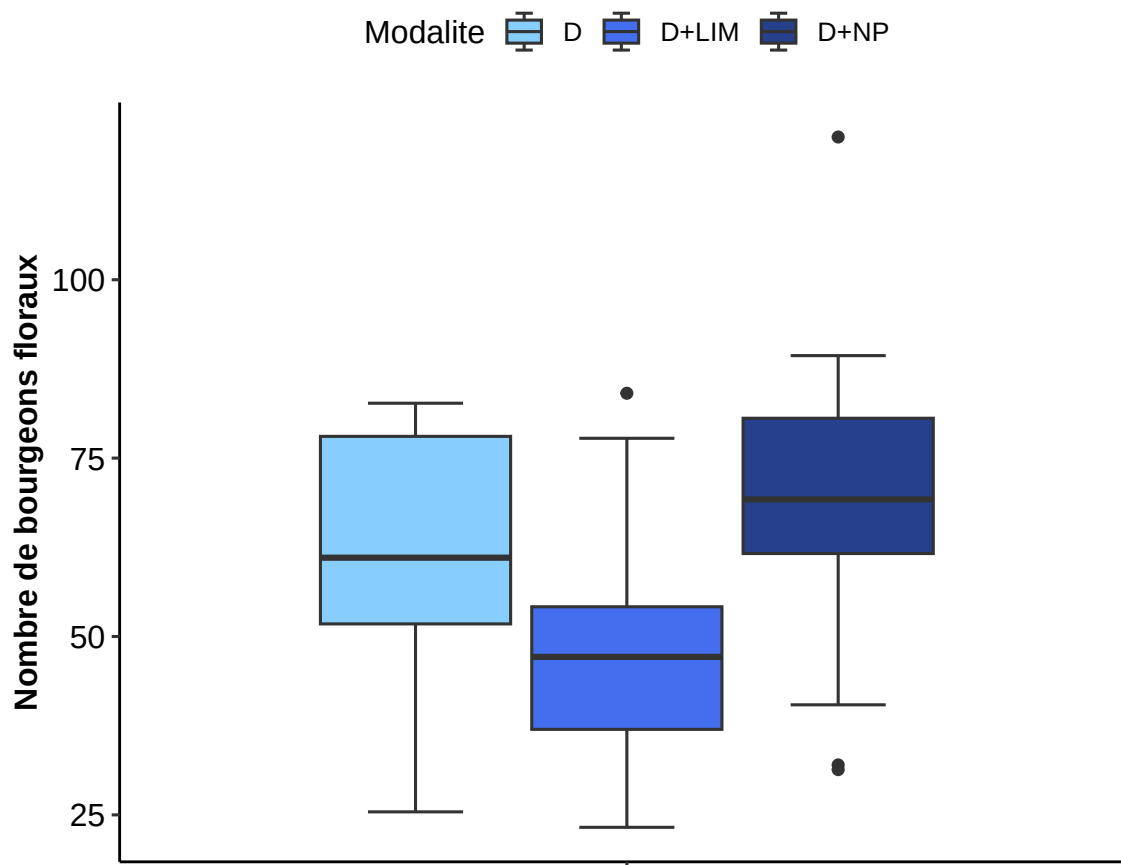
2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

D	D+LIM	D+NP
16	16	16

Conclusion : Les données sont équilibrées, il n'y aura donc pas d'influence sur les analyses statistiques.

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X

Nombre de bourgeons floraux (ml) selon la modalité



Conclusion : On observe aucune différence entre les modalités sur le nombre de bourgeons floraux par mètre linéaire de rameau. On peut donc supposer qu'il n'y a pas d'effet de la modalité sur le retour à fleur.

ANALYSE STATISTIQUE

1. Construction du modèle

	numDF	denDF	F-value	p-value
(Intercept)	1	42	432.2228	<.0001
Modalite	2	42	4.2997	0.02

Conclusion : La covariable *Modalite* possède un effet significatif sur le modèle ($Pr(>F) = 0.02 < 0.05$), ce qui est peu cohérent avec les observations précédentes et celles sur le terrain.

2. Coefficients du modèle final

Linear mixed-effects model fit by REML

Data: dataFleur_PP

AIC	BIC	logLik
414.9489	423.9822	-202.4744

Random effects:

Formula: ~1 | Bloc

(Intercept) Residual
StdDev: 0.0007998112 19.84742

Fixed effects: BourgeonsF_ml ~ Modalite

	Value	Std.Error	DF	t-value	p-value
(Intercept)	60.74594	4.961854	42	12.242590	0.0000
ModaliteD+LIM	-12.01964	7.017121	42	-1.712901	0.0941
ModaliteD+NP	8.45461	7.017121	42	1.204854	0.2350

Correlation:

	(Intr)	MD+LIM
ModaliteD+LIM	-0.707	
ModaliteD+NP	-0.707	0.500

Standardized Within-Group Residuals:

Min	Q1	Med	Q3	Max
-1.907415437	-0.569328377	-0.002449966	0.590940436	2.559499492

Number of Observations: 48
Number of Groups: 4

contrast	estimate	SE	df	t.ratio	p.value
D - (D+LIM)	12.02	7.02	42	1.713	0.2123
D - (D+NP)	-8.45	7.02	42	-1.205	0.4570
(D+LIM) - (D+NP)	-20.47	7.02	42	-2.918	0.0153

Degrees-of-freedom method: containment
P value adjustment: tukey method for comparing a family of 3 estimates

Conclusion : La *Modalite* D+LIM possède un coefficient de *-12.02*, avec cependant un effet non significatif (*p-value* = *0.09* > *0.05*). Ainsi, cette modalité n'a pas d'effets significatifs sur le retour à fleur des arbres.

3. Pouvoir explicatif du modèle final

\$Models

Model: "lme.formula, BourgeonsF_ml ~ Modalite, dataFleur_PP, ~1 | Bloc"
Null: "lme.formula, BourgeonsF_ml ~ 1, dataFleur_PP, ~1 | Bloc"

\$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null

	Pseudo.R.squared
McFadden	0.0195951
Cox and Snell (ML)	0.1604370
Nagelkerke (Cragg and Uhler)	0.1604590

\$Likelihood.ratio.test

Df.diff	LogLik.diff	Chisq	p.value
-2	-4.197	8.394	0.015041

\$Number.of.observations

Model: 48
Null: 48

\$Messages

[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"

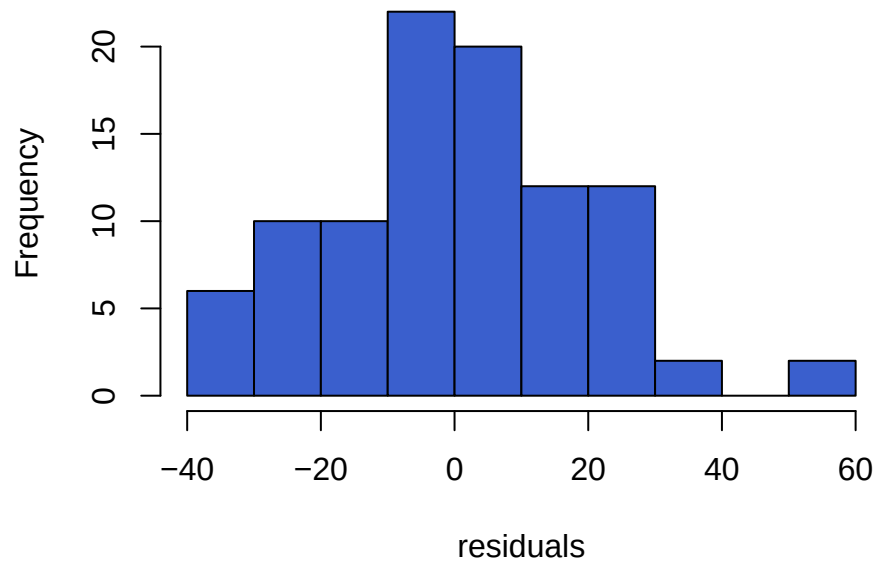
\$Warnings

[1] "None"

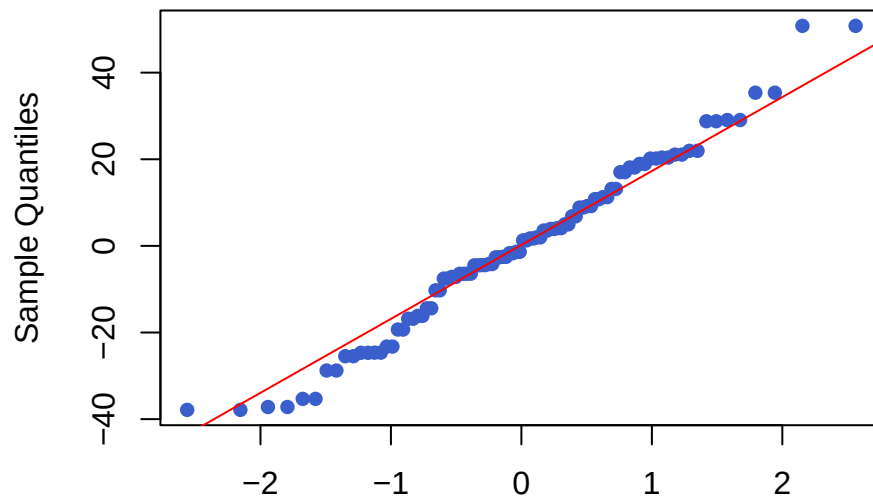
Conclusion : Le modèle est significatif ($p.value = 0.01 < 0.05$) et son pouvoir explicatif est correct puisqu'il explique environ 16% de la variance observée.

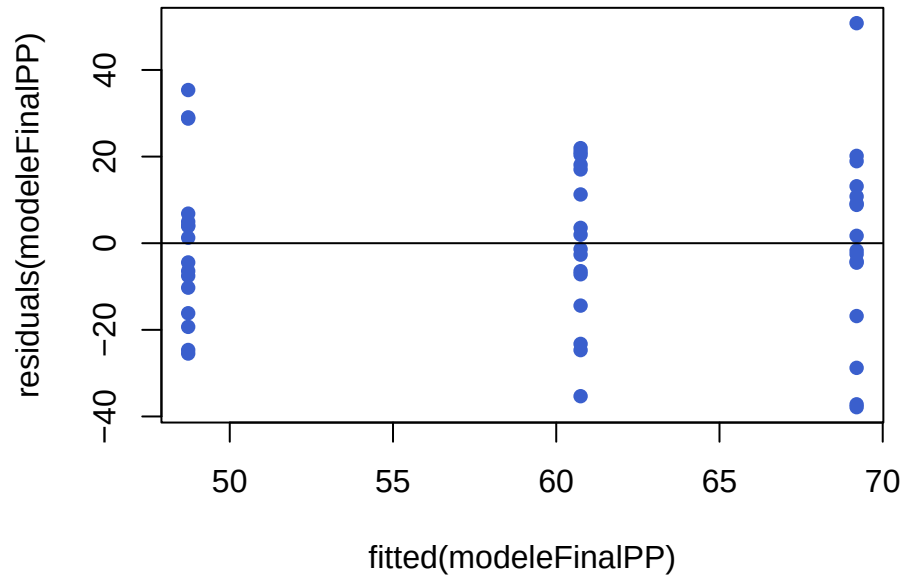
VALIDATION DE LA MODELISATION

Check Normality



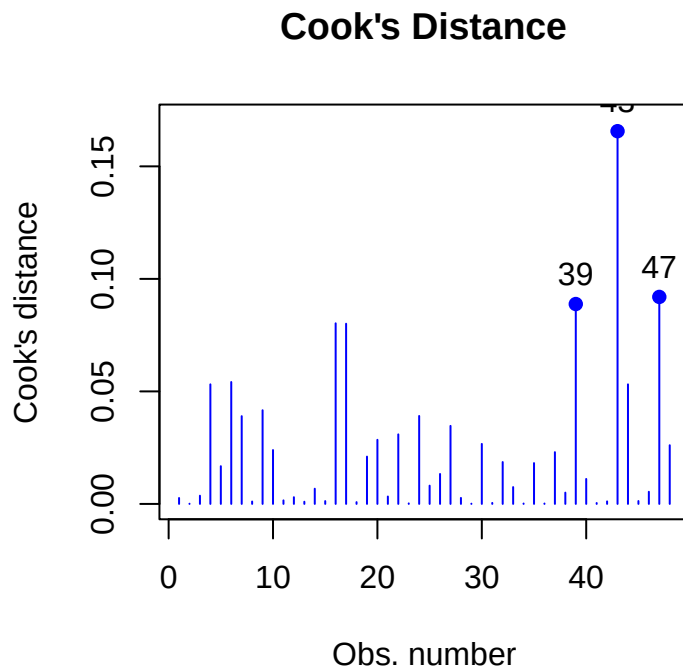
Normal Q-Q Plot





Conclusion : Les hypothèses ne sont pas toutes respectées, la variance ne semble pas homogène.

Vérification des individus influents



Conclusion : On observe quelques individus influents dans le modèle.

CONCLUSION GENERALE

Après l'analyse statistique des données, nous pouvons conclure que la modalité a eu un effet fixe sur le retour à fleurs, sans pouvoir cependant discriminer les modalités entre elles. Cependant, la faible quantité de données influence toujours fortement les résultats des analyses.

Analyse statistique : Mas Rouge-Najiris

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données
```

```
dataFleur_MS = read_excel("donnees_masrouge_najiris_fleur.xlsx")
dataFleur_MS$Modalite = as.factor(dataFleur_MS$Modalite)
dataFleur_MS$ID_arbre = as.factor(dataFleur_MS$ID_arbre)
dataFleur_MS$ID_pousse = as.factor(dataFleur_MS$ID_pousse)
dataFleur_MS$Bloc = as.factor(dataFleur_MS$Bloc)
str(dataFleur_MS)
```

```
tibble [48 x 8] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : POSIXct[1:48], format: "2026-02-13" "2026-02-13" ...
 $ Modalite  : Factor w/ 3 levels "D+LAL","D+LIM",...: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ Bloc      : Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 ...
 $ ID_arbre  : Factor w/ 2 levels "1","2": 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 ...
 $ ID_pousse : Factor w/ 2 levels "1","2": 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ...
 $ Longueur  : num [1:48] 55 46 48 64 58 43 50 69 39 48 ...
 $ Nb_bourgeonsF: num [1:48] 17 21 16 18 30 16 11 13 6 16 ...
 $ BourgeonsF_ml: num [1:48] 30.9 45.7 33.3 28.1 51.7 ...
```

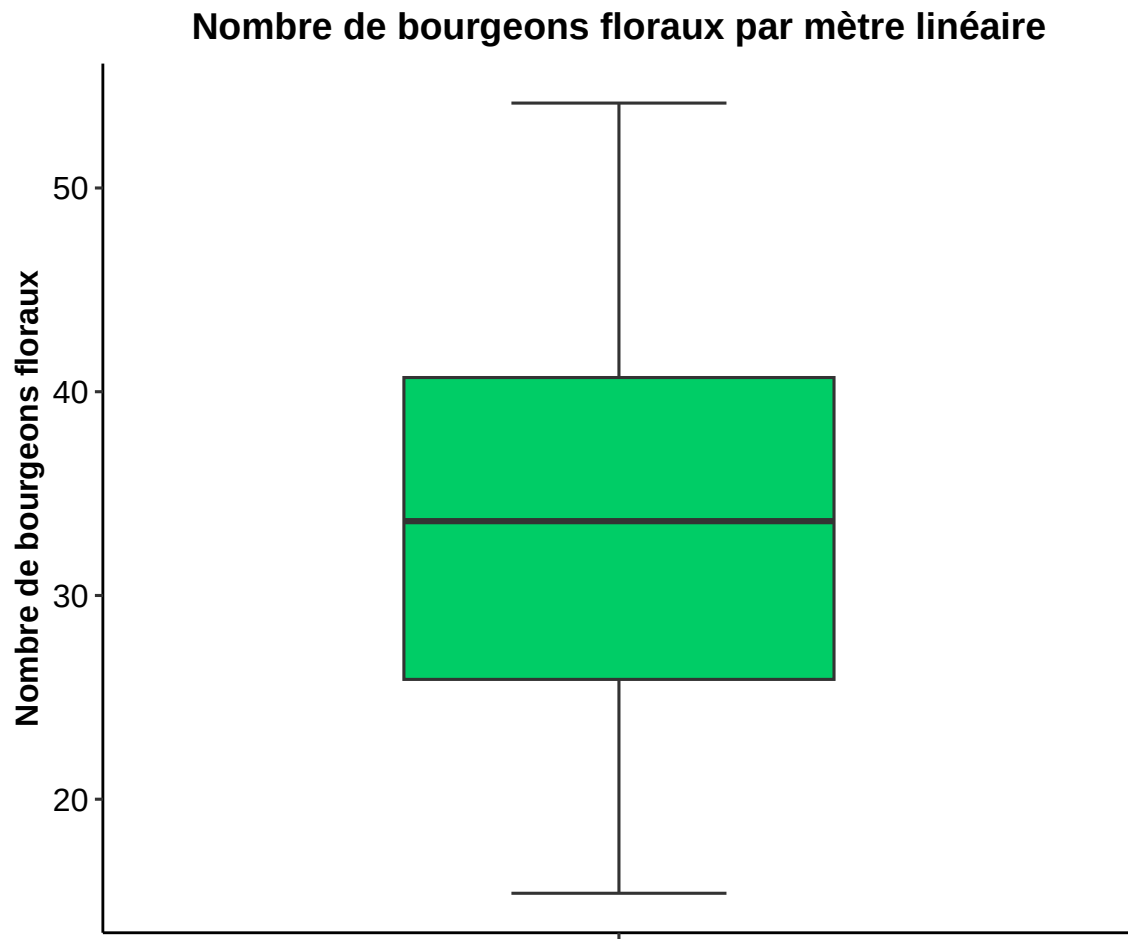
```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

```
colSums(is.na(dataFleur_MS))
```

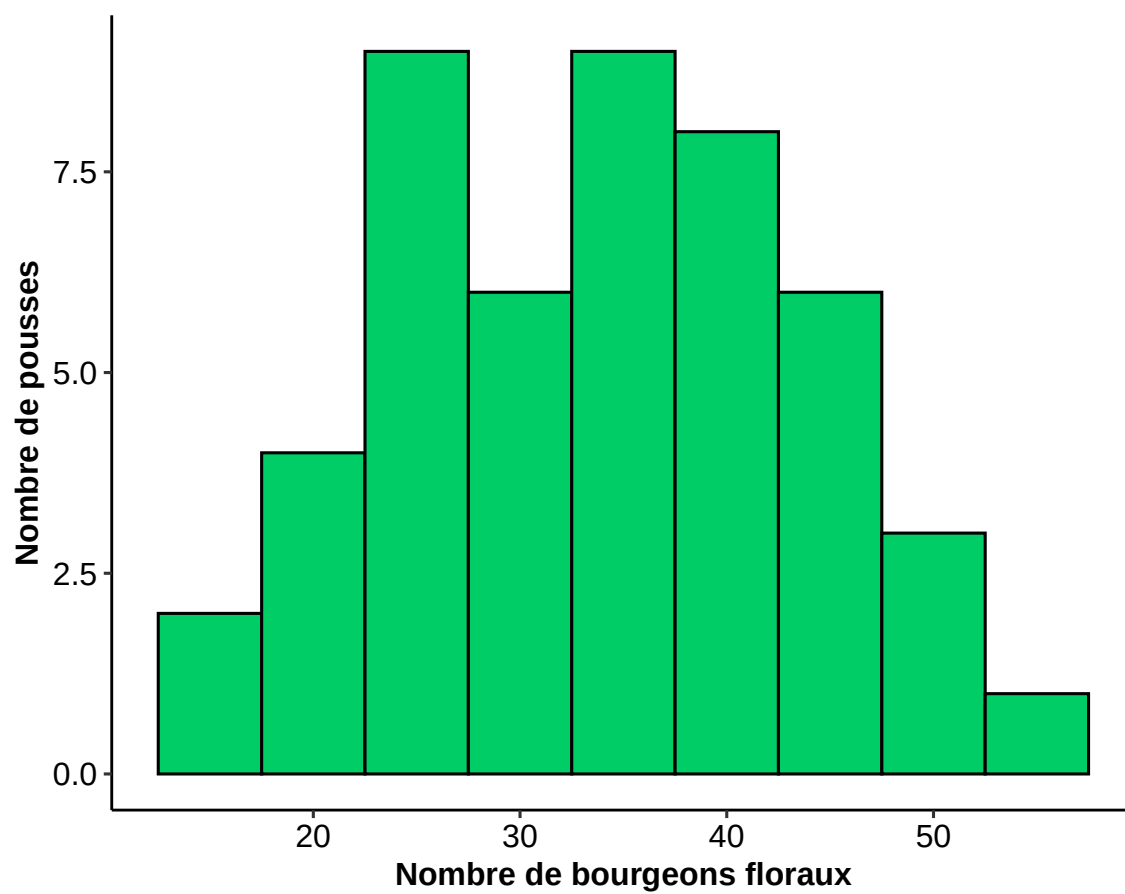
Date	Modalite	Bloc	ID_arbre	ID_pousse
0	0	0	0	0
Longueur	Nb_bourgeonsF	BourgeonsF_ml		
0	0	0		

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

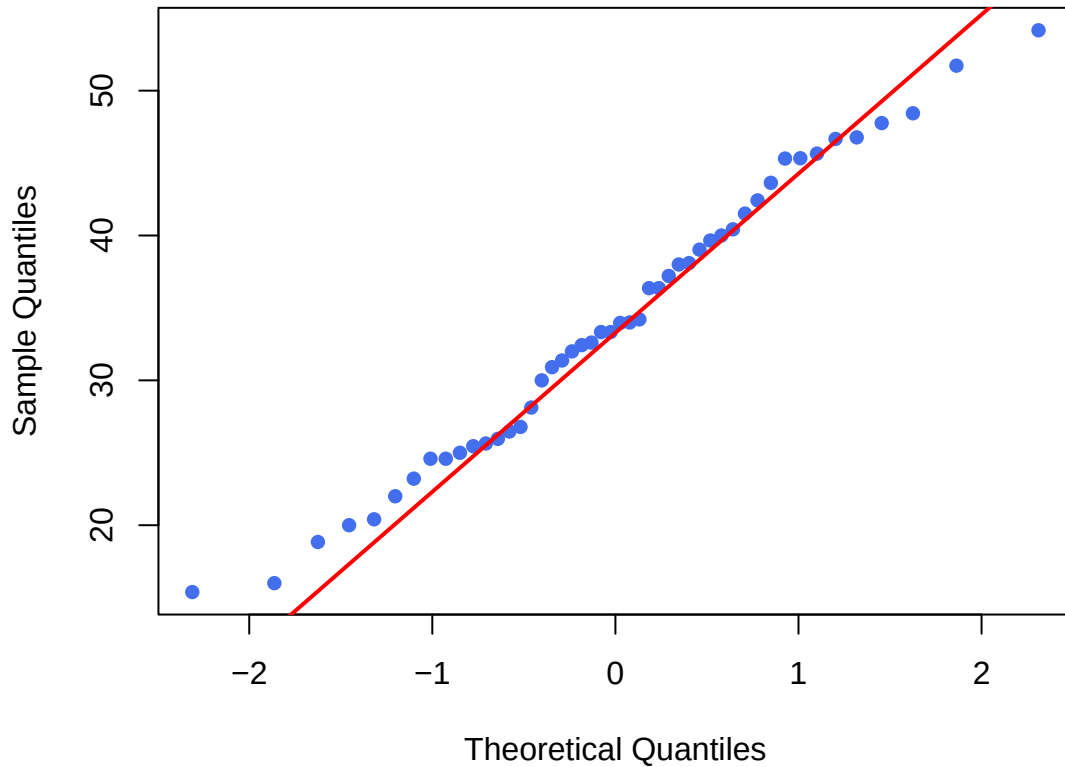
1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y



Distribution du nombre de bourgeons floraux (ml)



Répartition des quantiles de la variable Y



Conclusion : La distribution de Y ressemble à celle d'une loi normale, au vu de la distribution des ses valeurs et de ses quantiles. De plus, on observe aucunes valeurs aberrantes.

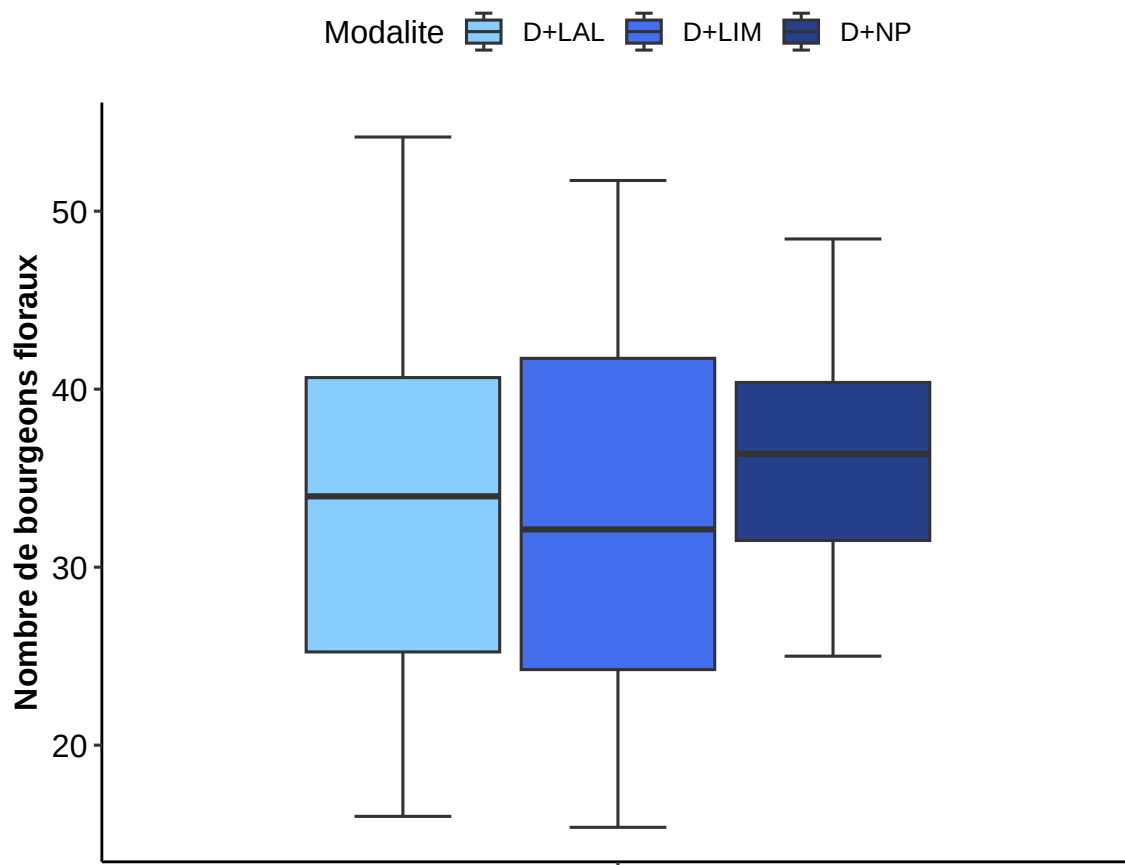
2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

D+LAL	D+LIM	D+NP
16	16	16

Conclusion : Les données sont équilibrées, il n'y aura donc pas d'influence sur les analyses statistiques.

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X

Nombre de bourgeons floraux (ml) selon la modalité



Conclusion : On observe aucune différence entre les modalités sur le nombre de bourgeons floraux par mètre linéaire de rameau. On peut donc supposer qu'il n'y a pas d'effet de la modalité sur le retour à fleur.

ANALYSE STATISTIQUE

1. Construction du modèle

	numDF	denDF	F-value	p-value
(Intercept)	1	42	250.04712	<.0001
Modalite	2	42	0.43168	0.6523

Conclusion : La covariable *Modalite* possède aucun effet significatif sur le modèle ($Pr(>F) = 0.6523 > 0.05$), ce qui est cohérent avec les observations précédentes et celles sur le terrain.

2. Coefficients du modèle final

Linear mixed-effects model fit by REML

Data: dataFleur_MS

AIC	BIC	logLik
350.2569	359.2902	-170.1285

Random effects:

Formula: ~1 | Bloc

```

      (Intercept) Residual
StdDev:      3.338149 9.378911

Fixed effects: BourgeonsF_ml ~ Modalite
              Value Std.Error DF   t-value p-value
(Intercept)  33.50287  2.878117 42 11.640551  0.0000
ModaliteD+LIM -0.76391  3.315946 42 -0.230373  0.8189
ModaliteD+NP   2.20304  3.315946 42  0.664378  0.5101
Correlation:
      (Intr) MD+LIM
ModaliteD+LIM -0.576
ModaliteD+NP  -0.576  0.500

Standardized Within-Group Residuals:
      Min      Q1      Med      Q3      Max
-1.63935759 -0.75717971 -0.01964821  0.67682671  1.96004794

Number of Observations: 48
Number of Groups: 4

```

3. Pouvoir explicatif du modèle final

```
$Models
```

```

Model: "lme.formula, BourgeonsF_ml ~ Modalite, dataFleur_MS, ~1 | Bloc"
Null:  "lme.formula, BourgeonsF_ml ~ 1, dataFleur_MS, ~1 | Bloc"

```

```

$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null
              Pseudo.R.squared
McFadden              0.00265341
Cox and Snell (ML)      0.01930520
Nagelkerke (Cragg and Uhler) 0.01931770

```

```

$Likelihood.ratio.test
Df.diff LogLik.diff  Chisq p.value
-2      -0.46786 0.93571 0.62634

```

```
$Number.of.observations
```

```

Model: 48
Null:  48

```

```
$Messages
```

```
[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"
```

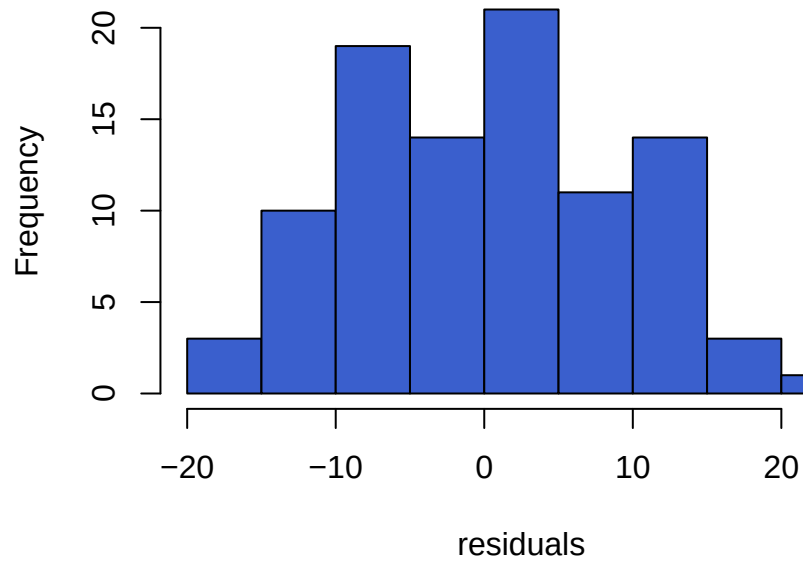
```
$Warnings
```

```
[1] "None"
```

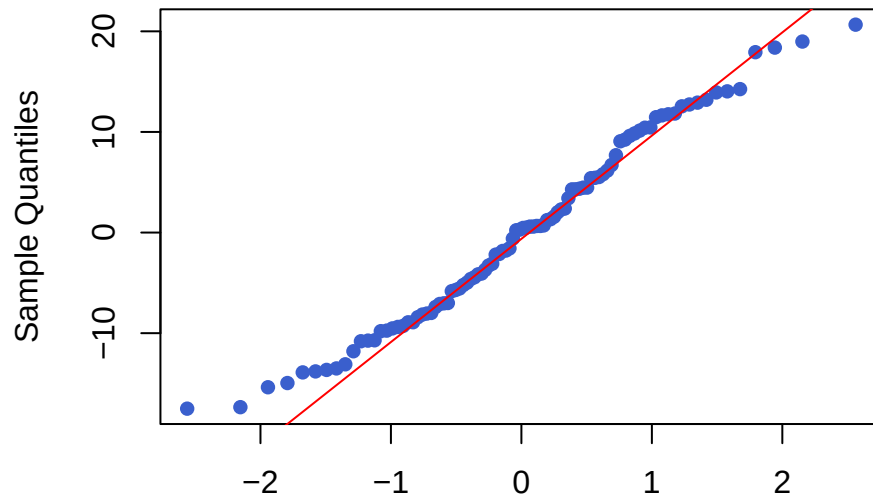
Conclusion : Le modèle n'est pas significatif et possède un pouvoir explicatif très faible. Le faible nombre de données ne permet pas de construire un modèle robuste.

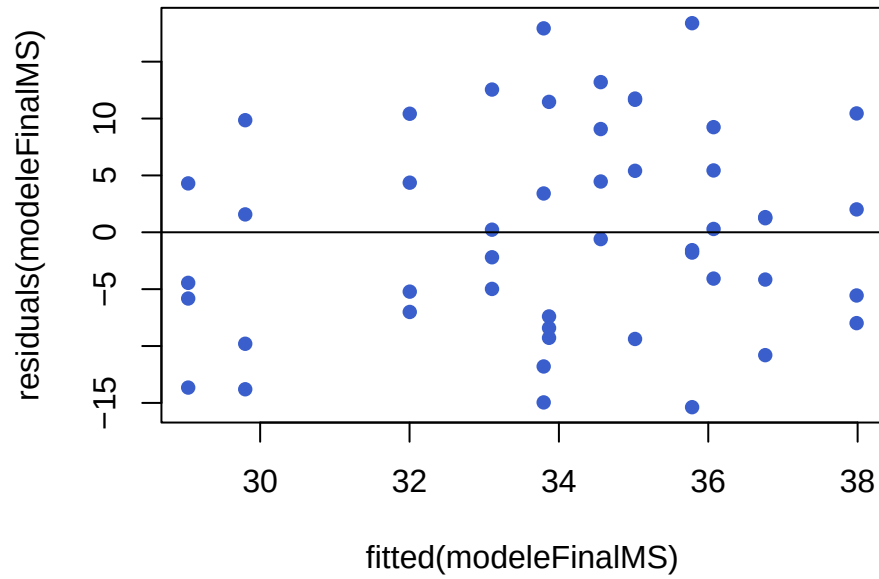
VALIDATION DE LA MODELISATION

Check Normality



Normal Q-Q Plot

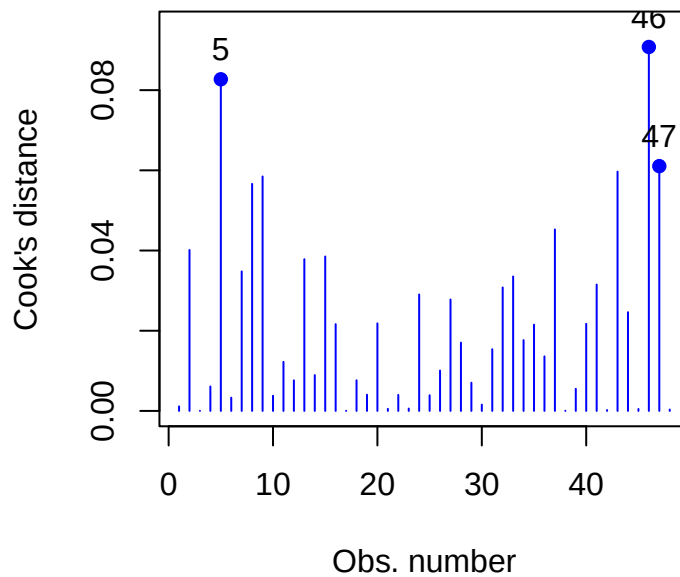




Conclusion : Les hypothèses semble être respectées.

Vérification des individus influents

Cook's Distance



Conclusion : On observe peu d'individu influent dans le modèle.

CONCLUSION GENERALE

Après l'analyse statistique des données, nous pouvons conclure que la modalité n'a eu aucun effet fixe sur le retour à fleurs. Cependant, la faible quantité de données influence toujours fortement les résultats des analyses.

Analyse statistique : Loreau Productions-Najireine

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données
```

```
dataFleur_LN = read_excel("donnees_loreau_najireine_fleur.xlsx")
dataFleur_LN$Modalite = as.factor(dataFleur_LN$Modalite)
dataFleur_LN$ID_arbre = as.factor(dataFleur_LN$ID_arbre)
dataFleur_LN$ID_pousse = as.factor(dataFleur_LN$ID_pousse)
dataFleur_LN$Bloc = as.factor(dataFleur_LN$Bloc)
str(dataFleur_LN)
```

```
tibble [32 x 8] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : POSIXct[1:32], format: "2026-02-16" "2026-02-16" ...
 $ Modalite  : Factor w/ 2 levels "2huiles","3huiles": 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ Bloc      : Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 ...
 $ ID_arbre  : Factor w/ 2 levels "1","2": 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 ...
 $ ID_pousse : Factor w/ 2 levels "1","2": 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ...
 $ Longueur  : num [1:32] 34 45 41 30 38 36 32 43 27 30 ...
 $ Nb_bourgeonsF: num [1:32] 13 15 17 11 13 18 21 15 16 19 ...
 $ BourgeonsF_ml: num [1:32] 38.2 33.3 41.5 36.7 34.2 ...
```

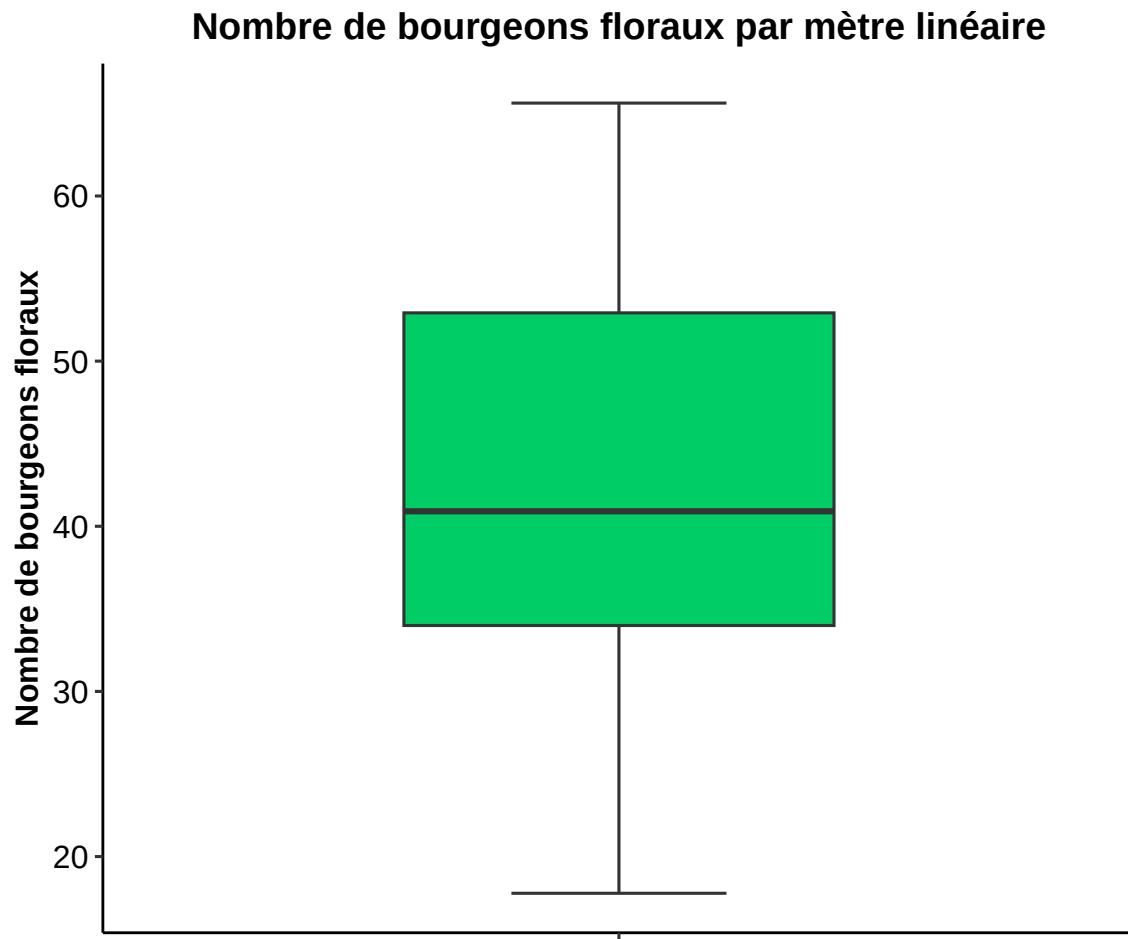
```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

```
colSums(is.na(dataFleur_LN))
```

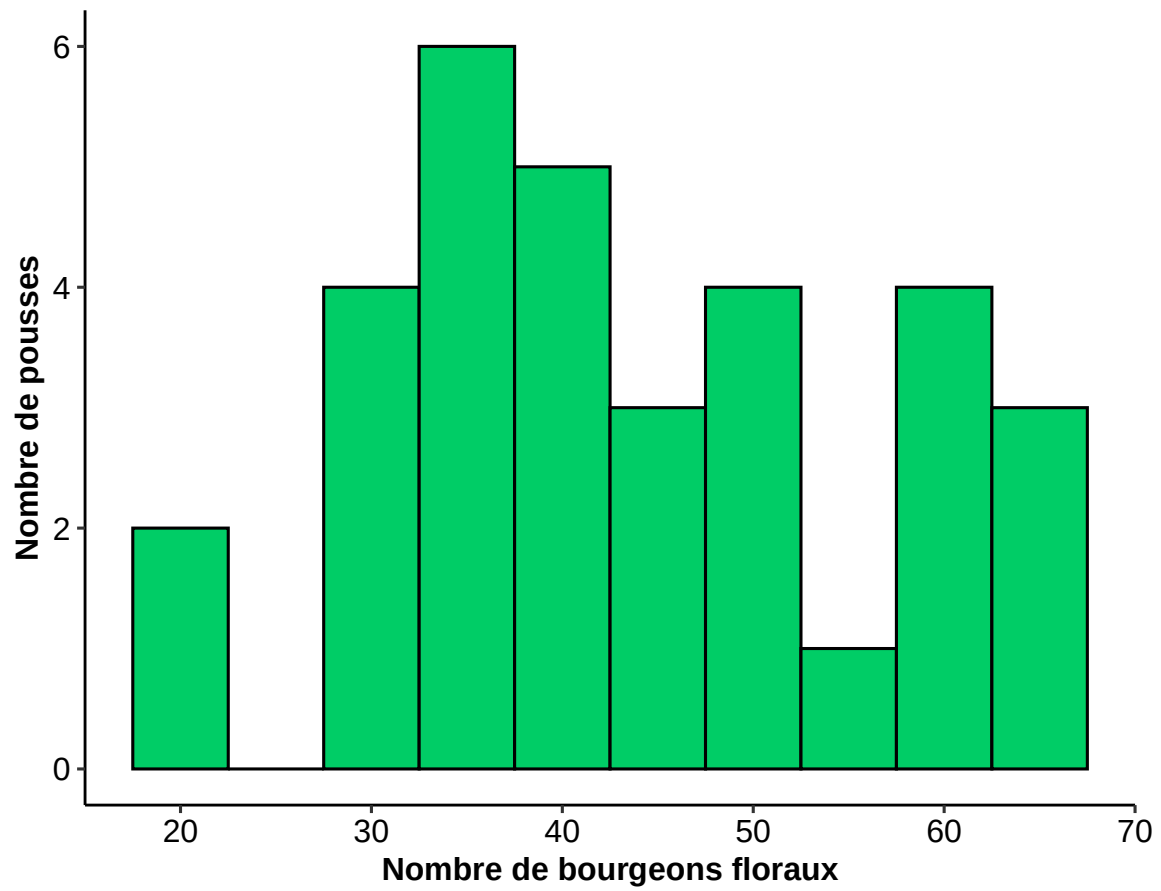
Date	Modalite	Bloc	ID_arbre	ID_pousse
0	0	0	0	0
Longueur	Nb_bourgeonsF	BourgeonsF_ml		
0	0	0		

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

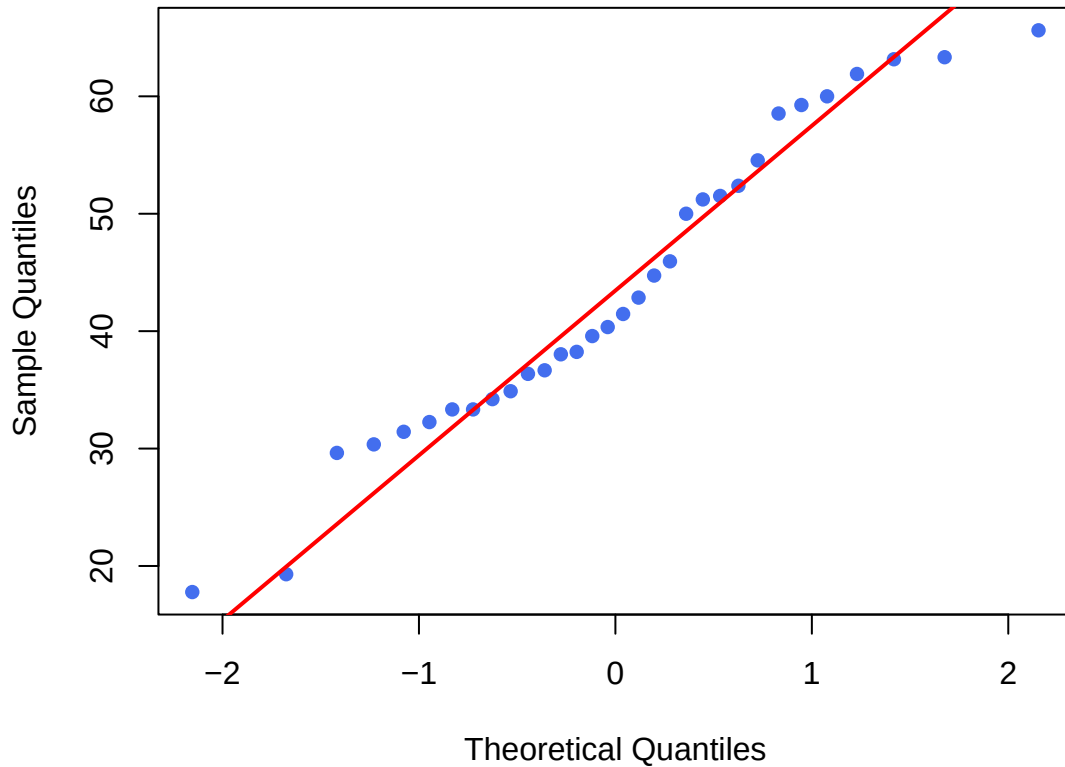
1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y



Distribution du nombre de bourgeons floraux (ml)



Répartition des quantiles de la variable Y



Conclusion : La distribution de Y ne ressemble pas à celle d'une loi normale, au vu de la distribution des ses valeurs et de ses quantiles. Cependant, on observe aucunes valeurs aberrantes.

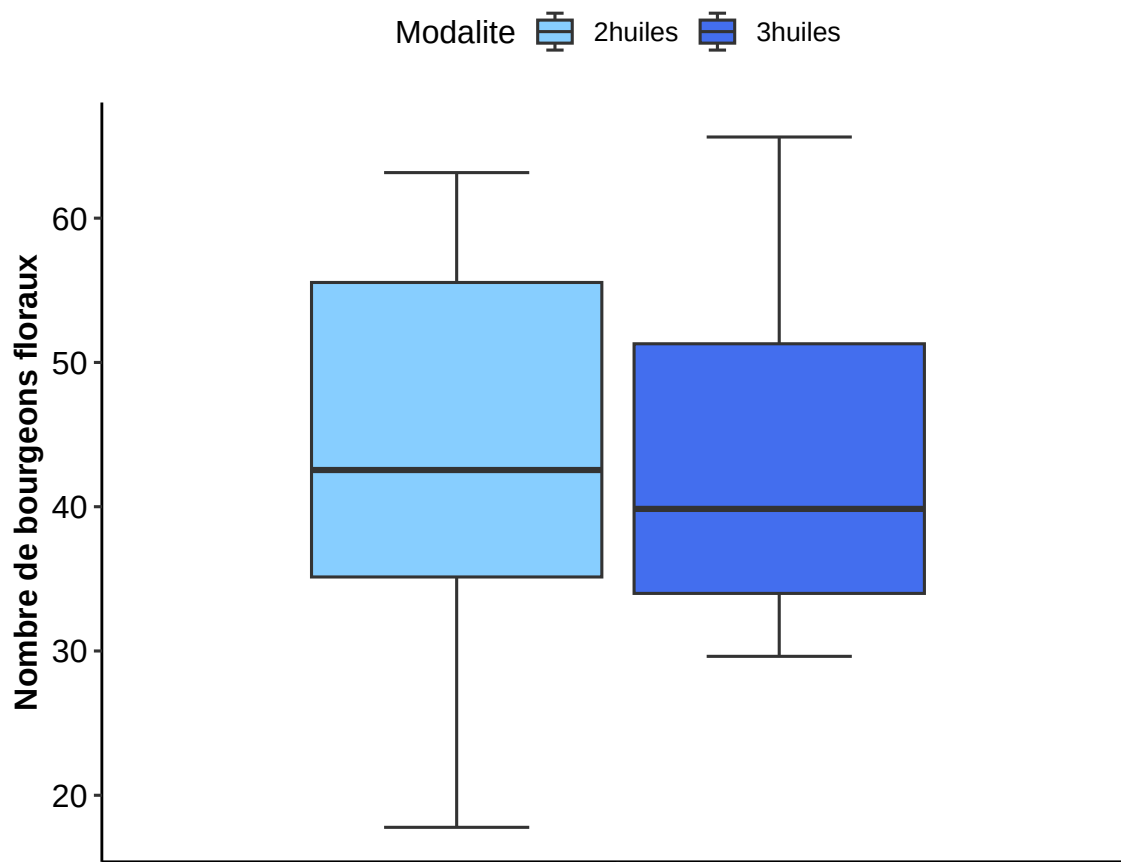
2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

2huiles	3huiles
16	16

Conclusion : Les données sont équilibrées, il n'y aura donc pas d'influence sur les analyses statistiques.

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X

Nombre de bourgeons floraux (ml) selon la modalité



Conclusion : On observe aucune différence entre les modalités sur le nombre de bourgeons floraux par mètre linéaire de rameau. On peut donc supposer qu'il n'y a pas d'effet de la modalité sur le retour à fleur.

ANALYSE STATISTIQUE

1. Construction du modèle

	numDF	denDF	F-value	p-value
(Intercept)	1	27	169.21966	<.0001
Modalite	1	27	0.00242	0.9611

Conclusion : La covariable *Modalite* possède aucun effet significatif sur le modèle ($Pr(>F) = 0.9611 > 0.05$), ce qui est cohérent avec les observations précédentes et celles sur le terrain.

2. Coefficients du modèle final

Linear mixed-effects model fit by REML

Data: dataFleur_LN

AIC	BIC	logLik
251.888	257.4928	-121.944

Random effects:

Formula: ~1 | Bloc

```

      (Intercept) Residual
StdDev:      5.079245 12.31072

Fixed effects: BourgeonsF_ml ~ Modalite
              Value Std.Error DF   t-value p-value
(Intercept)  43.39976  3.990213 27 10.876554  0.0000
Modalite3huiles 0.21420  4.352497 27  0.049213  0.9611
Correlation:
      (Intr)
Modalite3huiles -0.545

Standardized Within-Group Residuals:
      Min      Q1      Med      Q3      Max
-2.0135591 -0.6951008 -0.2066453  0.8274203  1.7321647

Number of Observations: 32
Number of Groups: 4

```

3. Pouvoir explicatif du modèle final

```
$Models
```

```

Model: "lme.formula, BourgeonsF_ml ~ Modalite, dataFleur_LN, ~1 | Bloc"
Null:  "lme.formula, BourgeonsF_ml ~ 1, dataFleur_LN, ~1 | Bloc"

```

```

$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null
                                Pseudo.R.squared
McFadden                        0.000132437
Cox and Snell (ML)              0.001046070
Nagelkerke (Cragg and Uhler)    0.001046460

```

```

$Likelihood.ratio.test
  Df.diff LogLik.diff   Chisq p.value
    -1    -0.016746 0.033492 0.85479

```

```
$Number.of.observations
```

```

Model: 32
Null: 32

```

```
$Messages
```

```
[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"
```

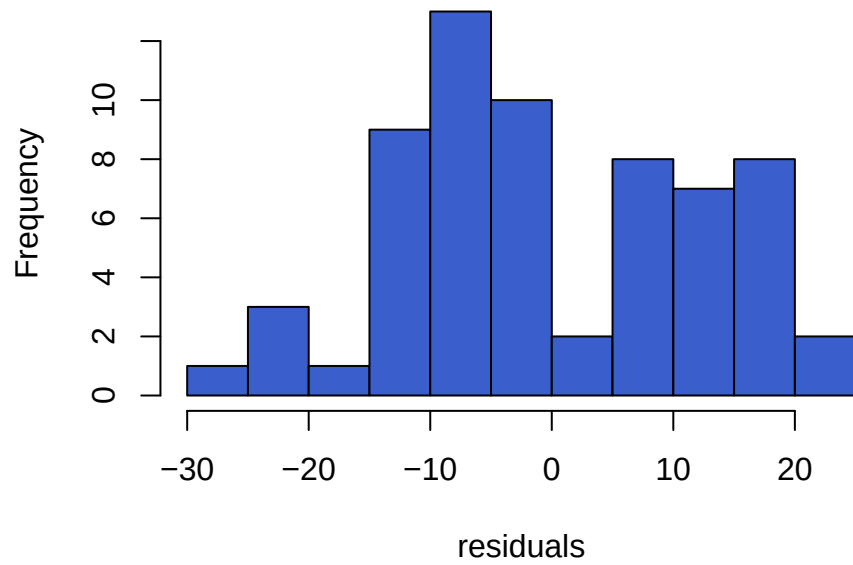
```
$Warnings
```

```
[1] "None"
```

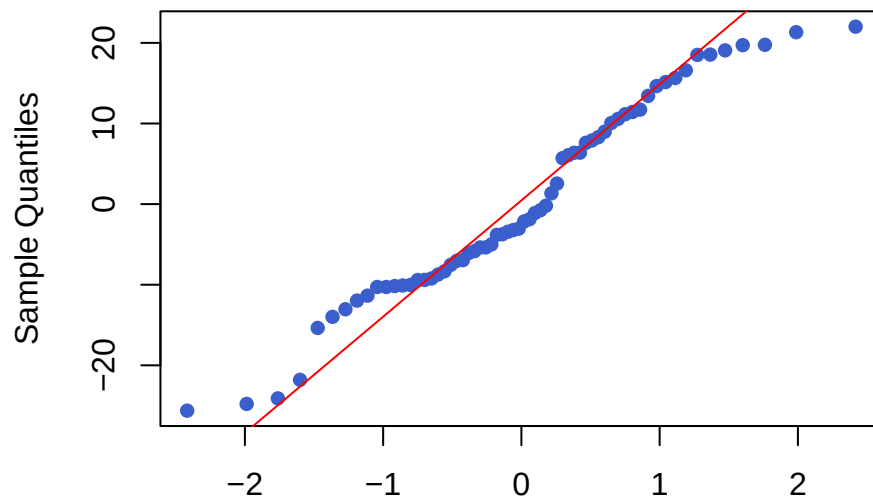
Conclusion : Le modèle n'est pas significatif et possède un pouvoir explicatif très faible. Le faible nombre de données ne permet pas de construire un modèle robuste.

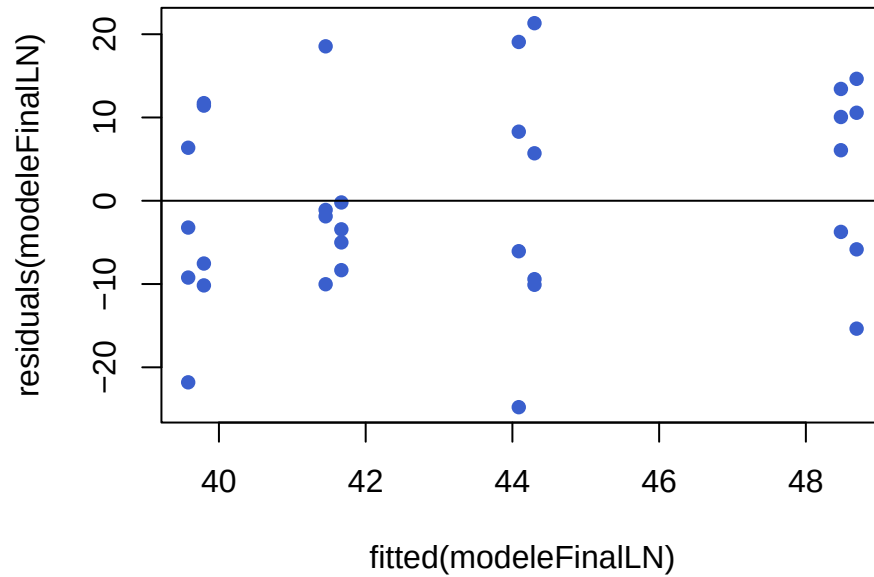
VALIDATION DE LA MODELISATION

Check Normality



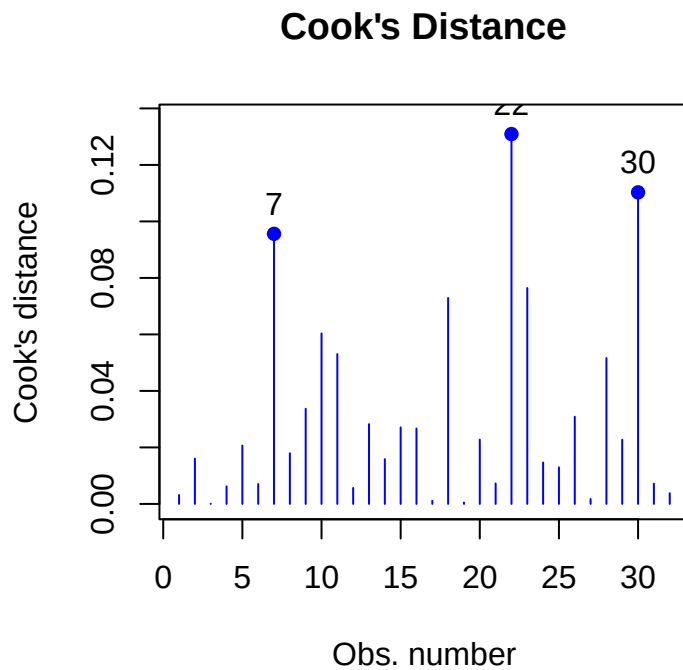
Normal Q-Q Plot





Conclusion : Les hypothèses ne sont pas respectées, la distribution de la variable ne semble pas être normale.

Vérification des individus influents



Conclusion : On observe quelques individus influents dans le modèle.

CONCLUSION GENERALE

Après l'analyse statistique des données, nous pouvons conclure que la modalité n'a eu aucun effet fixe sur le retour à fleurs. Cependant, la faible quantité de données influence toujours fortement les résultats des analyses.

Analyse statistique : Loreau Productions-Tourmaline

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données
```

```
dataFleur_LT = read_excel("donnees_loreau_tourmaline_fleur.xlsx")
dataFleur_LT$Modalite = as.factor(dataFleur_LT$Modalite)
dataFleur_LT$ID_arbre = as.factor(dataFleur_LT$ID_arbre)
dataFleur_LT$ID_pousse = as.factor(dataFleur_LT$ID_pousse)
dataFleur_LT$Bloc = as.factor(dataFleur_LT$Bloc)
str(dataFleur_LT)
```

```
tibble [32 x 8] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : POSIXct[1:32], format: "2026-02-24" "2026-02-24" ...
 $ Modalite  : Factor w/ 2 levels "D+1huile","D+POL": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Bloc      : Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 ...
 $ ID_arbre  : Factor w/ 2 levels "1","2": 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 ...
 $ ID_pousse : Factor w/ 2 levels "1","2": 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ...
 $ Longueur  : num [1:32] 38 28 41 74 54 47 61 66 41 35 ...
 $ Nb_bourgeonsF: num [1:32] 12 10 16 29 22 20 28 29 11 18 ...
 $ BourgeonsF_ml: num [1:32] 31.6 35.7 39 39.2 40.7 ...
```

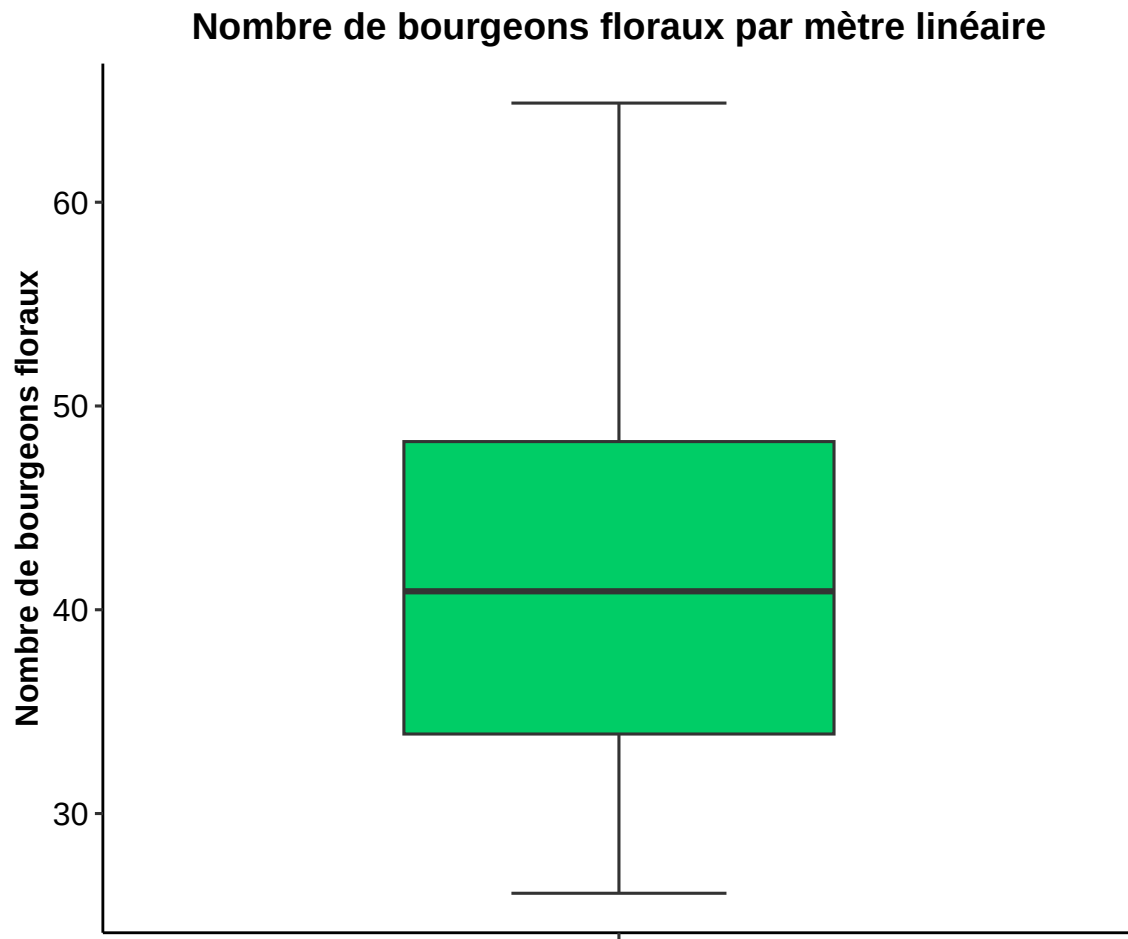
```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

```
colSums(is.na(dataFleur_LT))
```

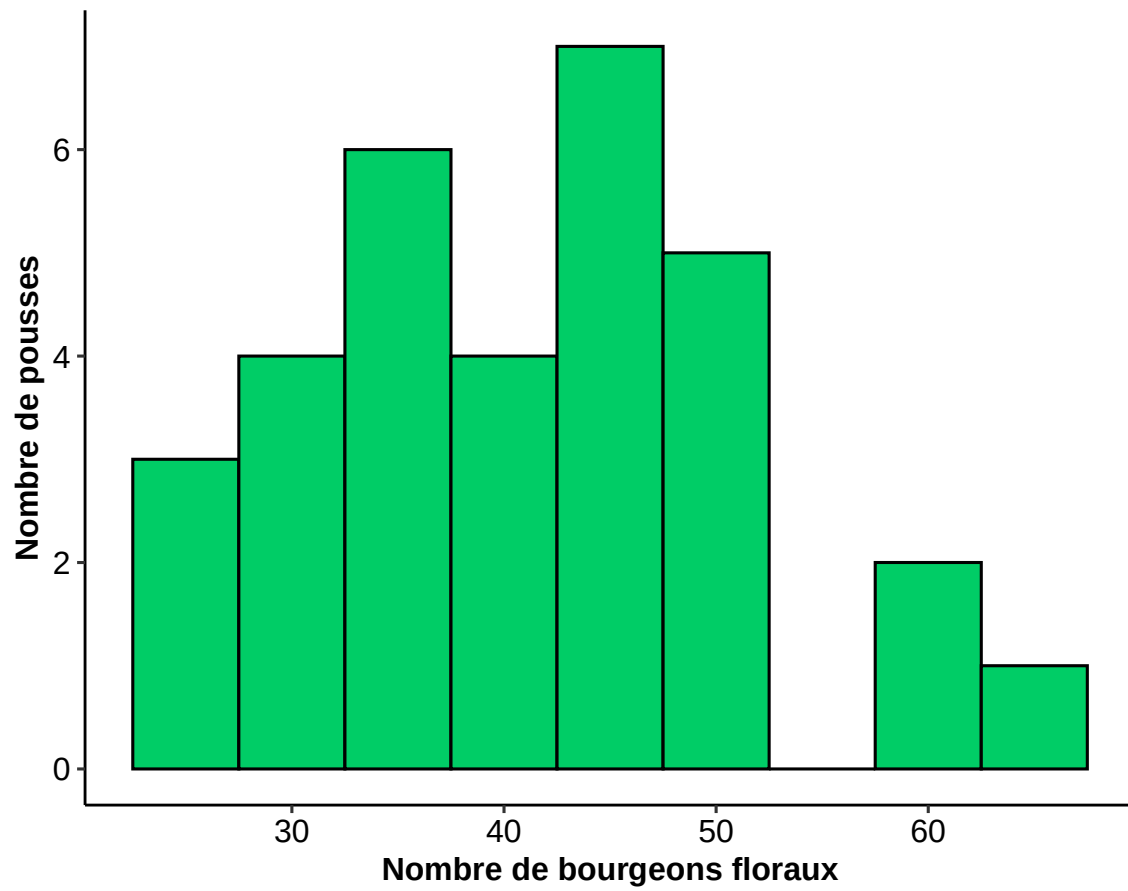
Date	Modalite	Bloc	ID_arbre	ID_pousse
0	0	0	0	0
Longueur	Nb_bourgeonsF	BourgeonsF_ml		
0	0	0		

EXPLORATION DU JEU DE DONNEES

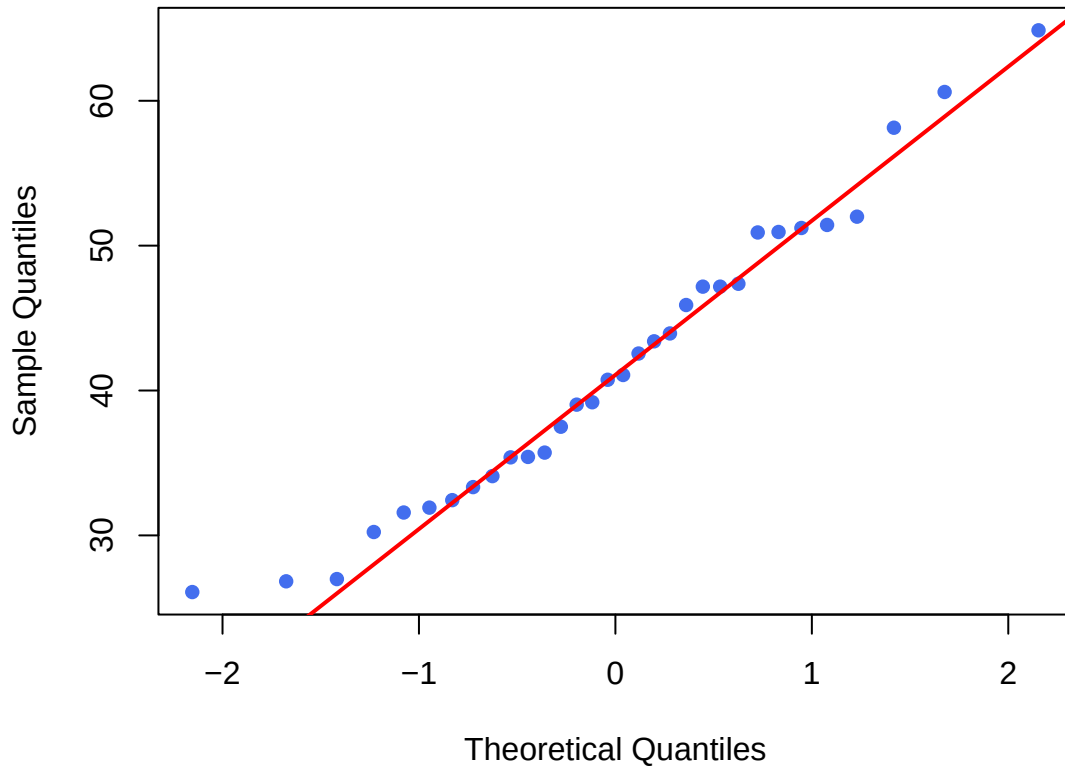
1. Valeurs aberrantes et distribution des valeurs de Y



Distribution du nombre de bourgeons floraux (ml)



Répartition des quantiles de la variable Y



Conclusion : La distribution de Y ne ressemble pas à celle d'une loi normale, au vu de la distribution des ses quantiles. Cependant, on observe aucunes valeurs aberrantes.

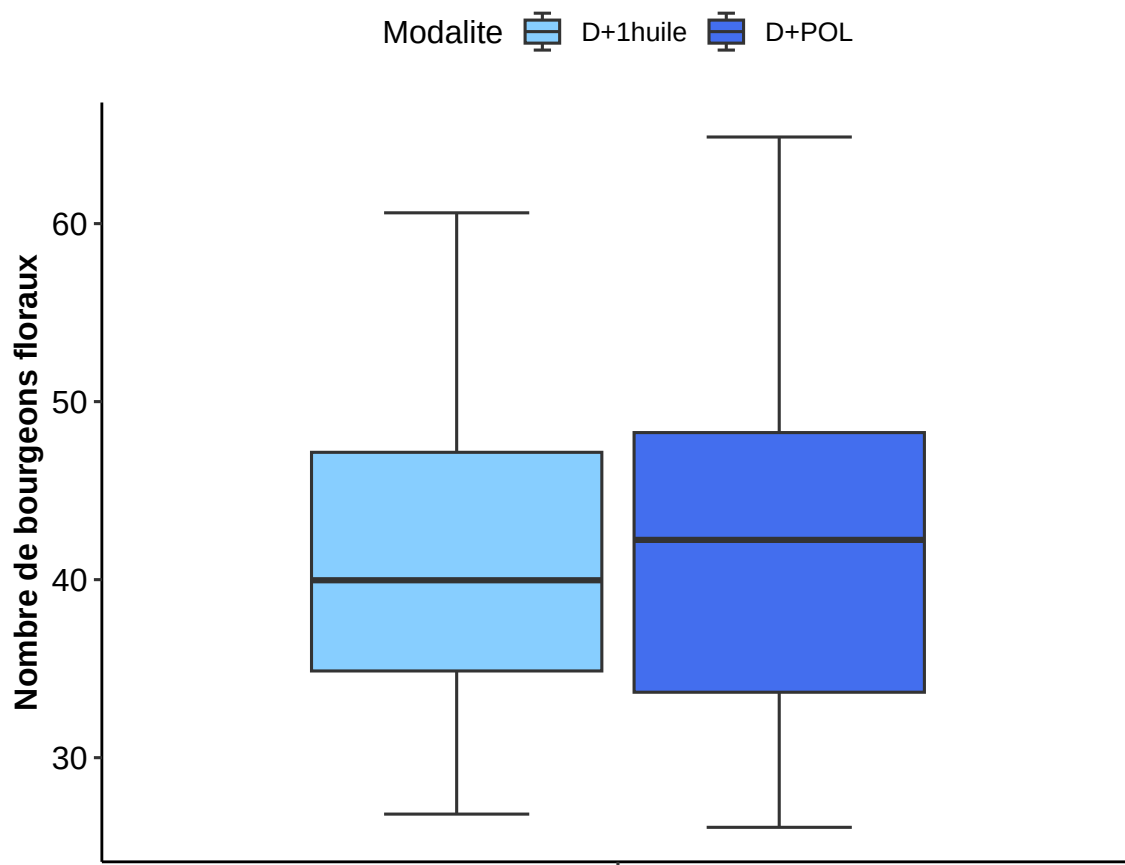
2. Pour chaque X qualitative : analyse du nombre de modalités et du nombre d'individus par modalité

D+1huile	D+POL
16	16

Conclusion : Les données sont équilibrées, il n'y aura donc pas d'influence sur les analyses statistiques.

3. Analyse graphique de la relation potentielle entre Y et X

Nombre de bourgeons floraux (ml) selon la modalité



Conclusion : On observe aucune différence entre les modalités sur le nombre de bourgeons floraux par mètre linéaire de rameau. On peut donc supposer qu'il n'y a pas d'effet de la modalité sur le retour à fleur.

ANALYSE STATISTIQUE

1. Construction du modèle

	numDF	denDF	F-value	p-value
(Intercept)	1	27	537.3501	<.0001
Modalite	1	27	0.0643	0.8018

Conclusion : La covariable *Modalite* possède aucun effet significatif sur le modèle ($Pr(>F) = 0.8018 > 0.05$), ce qui est cohérent avec les observations précédentes et celles sur le terrain.

2. Coefficients du modèle final

Linear mixed-effects model fit by REML

Data: dataFleur_LT

AIC	BIC	logLik
237.9171	243.5219	-114.9586

Random effects:

Formula: ~1 | Bloc

```

      (Intercept) Residual
StdDev: 0.0008872822 10.18172

Fixed effects: BourgeonsF_ml ~ Modalite
              Value Std.Error DF   t-value p-value
(Intercept)  41.2667   2.545431 27  16.212068  0.0000
ModaliteD+POL  0.9125   3.599783 27   0.253488  0.8018
Correlation:
      (Intr)
ModaliteD+POL -0.707

Standardized Within-Group Residuals:
      Min       Q1       Med       Q3       Max
-1.58050269 -0.78298079 -0.08022822  0.59743999  2.22807765

Number of Observations: 32
Number of Groups: 4

```

3. Pouvoir explicatif du modèle final

```
$Models
```

```

Model: "lme.formula, BourgeonsF_ml ~ Modalite, dataFleur_LT, ~1 | Bloc"
Null:  "lme.formula, BourgeonsF_ml ~ 1, dataFleur_LT, ~1 | Bloc"

```

```

$Pseudo.R.squared.for.model.vs.null
                                Pseudo.R.squared
McFadden                        0.000288483
Cox and Snell (ML)              0.002137290
Nagelkerke (Cragg and Uhler)    0.002138580

```

```

$Likelihood.ratio.test
Df.diff LogLik.diff   Chisq p.value
-1      -0.034233 0.068467 0.79358

```

```
$Number.of.observations
```

```

Model: 32
Null:  32

```

```
$Messages
```

```
[1] "Note: For models fit with REML, these statistics are based on refitting with ML"
```

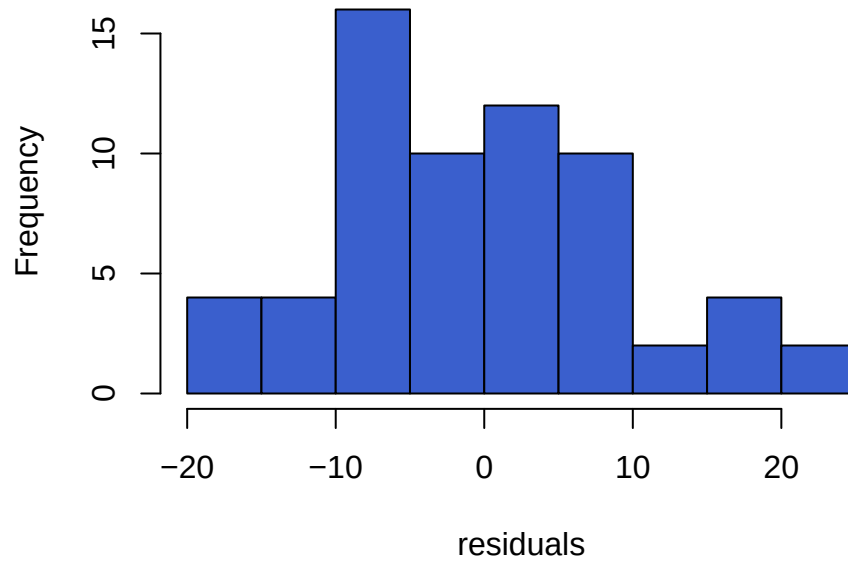
```
$Warnings
```

```
[1] "None"
```

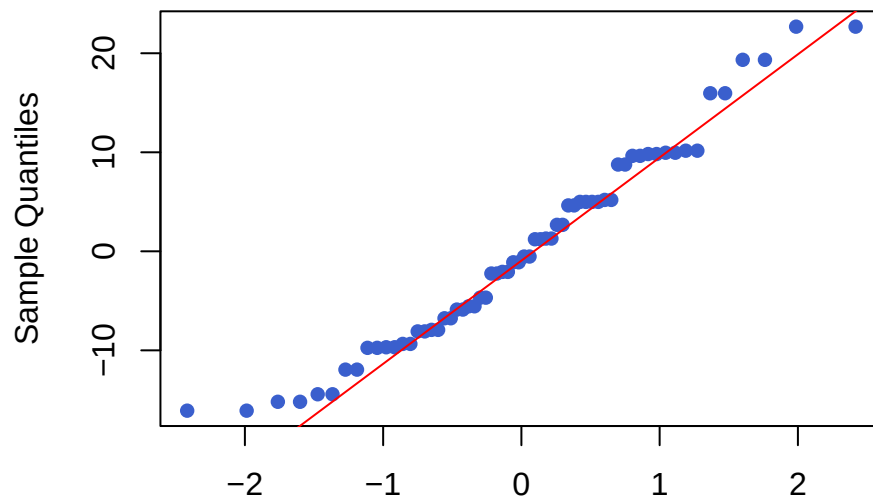
Conclusion : Le modèle n'est pas significatif et possède un pouvoir explicatif très faible. Le faible nombre de données ne permet pas de construire un modèle robuste.

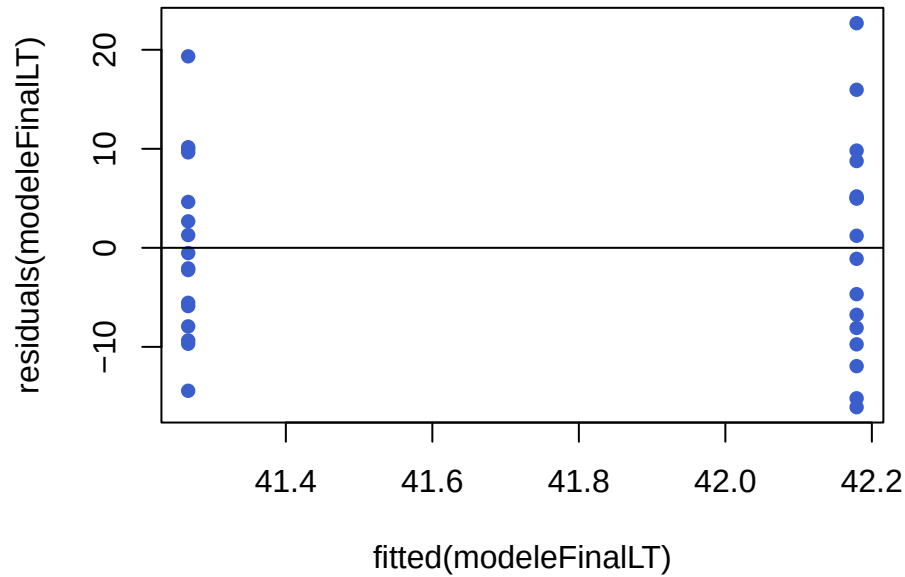
VALIDATION DE LA MODELISATION

Check Normality



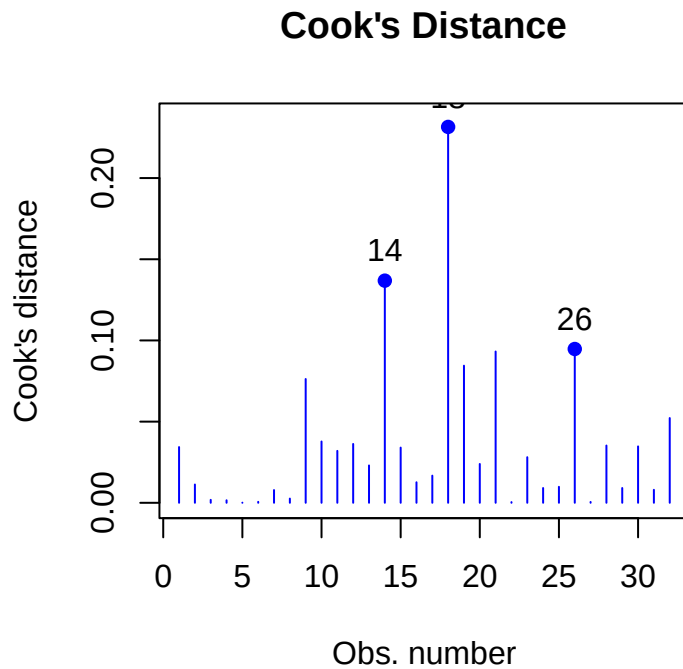
Normal Q-Q Plot





Conclusion : Les hypothèses ne sont pas respectées, la distribution de la variable ne semble pas être normale et la variance n'est pas homogène.

Vérification des individus influents



Conclusion : On observe un individu influent dans le modèle.

CONCLUSION GENERALE

Après l'analyse statistique des données, nous pouvons conclure que la modalité n'a eu aucun effet fixe sur le retour à fleurs. Cependant, la faible quantité de données influence toujours fortement les résultats des analyses.

Bilan des résultats chez l'ensemble des producteurs

IMPORTATION DU JEU DE DONNEES

```
# Importation et transformation des données
```

```
dataFleurs_2026 = read_excel("donnees_retour_fleurs_2026.xlsx")
dataFleurs_2026$Modalite = as.factor(dataFleurs_2026$Modalite)
dataFleurs_2026$Producteur = as.factor(dataFleurs_2026$Producteur)
dataFleurs_2026$Variete = as.factor(dataFleurs_2026$Variete)
dataFleurs_2026$ID_arbre = as.factor(dataFleurs_2026$ID_arbre)
dataFleurs_2026$ID_pousse = as.factor(dataFleurs_2026$ID_pousse)
dataFleurs_2026$Bloc = as.factor(dataFleurs_2026$Bloc)
str(dataFleurs_2026)
```

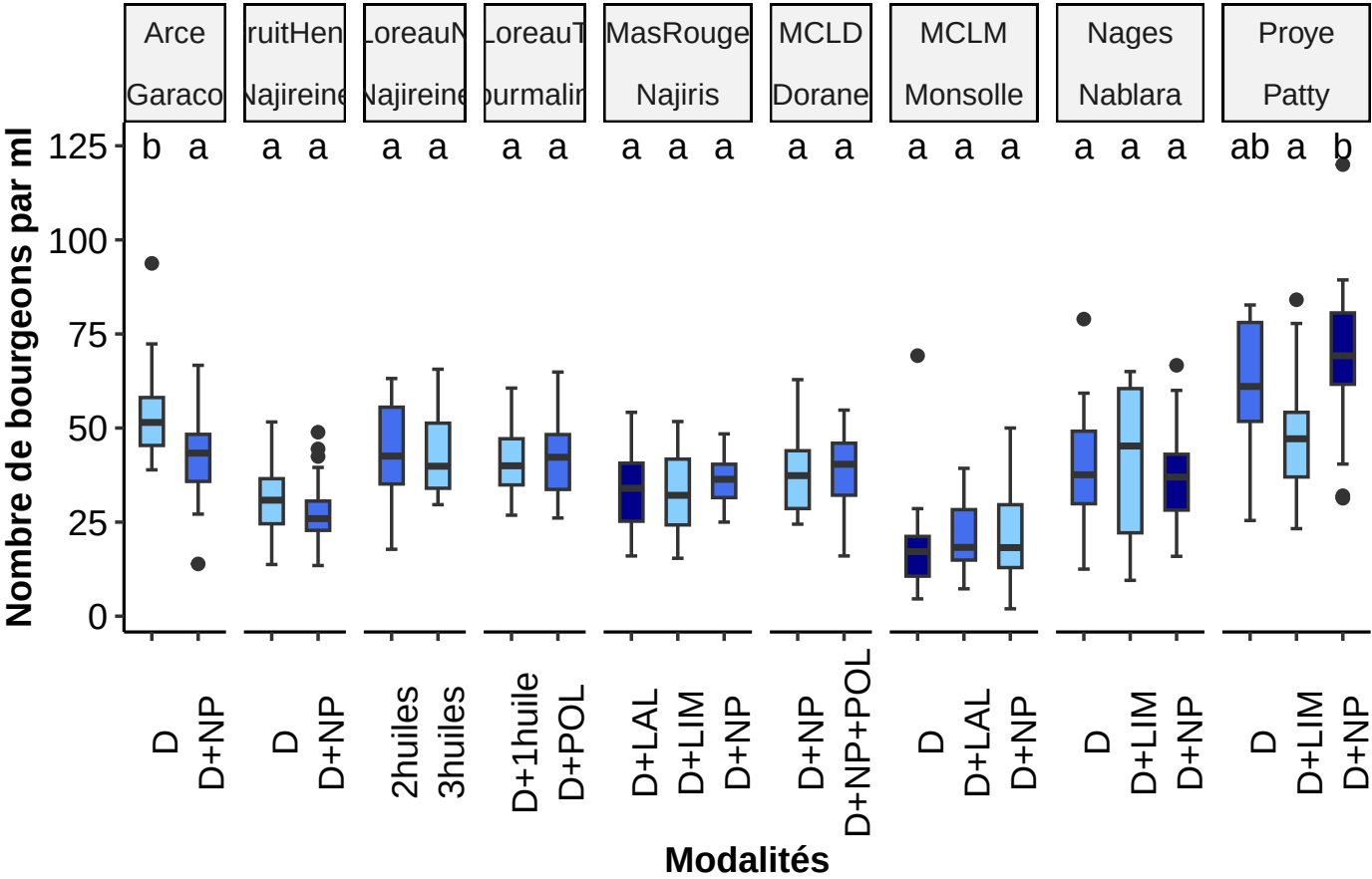
```
tibble [416 x 10] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Date      : POSIXct[1:416], format: "2026-02-11" "2026-02-11" ...
 $ Producteur : Factor w/ 9 levels "Arce","FruitHenri",...: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
 $ Variete    : Factor w/ 8 levels "Dorane","Garaco",...: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
 $ Modalite   : Factor w/ 9 levels "2huiles","3huiles",...: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ...
 $ Bloc       : Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 ...
 $ ID_arbre   : Factor w/ 4 levels "1","2","3","4": 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 ...
 $ ID_pousse  : Factor w/ 2 levels "1","2": 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ...
 $ Longueur   : num [1:416] 37 47 82 37 48 50 75 59 42 35 ...
 $ Nb_bourgeonsF: num [1:416] 17 25 37 20 31 26 35 39 20 19 ...
 $ BourgeonsF_ml: num [1:416] 45.9 53.2 45.1 54.1 64.6 ...
```

```
# Vérification de la présence de valeurs manquantes
```

```
colSums(is.na(dataFleurs_2026))
```

Date	Producteur	Variete	Modalite	Bloc
0	0	0	0	0
ID_arbre	ID_pousse	Longueur	Nb_bourgeonsF	BourgeonsF_ml
0	0	0	0	0

Résultats du Retour à fleurs des essais 2026



Saving 10 x 4.5 in image